Aritmetica

ottobre 2026

Come usare questo libro

Questo libro raccoglie le lezioni di Aritmetica dal 23 settembre al 31 ottobre e le rimette in un ordine che costruisce un mattone alla volta. Non dà nulla per scontato: ogni idea parte da un esempio concreto, poi diventa una definizione, poi un risultato con la sua spiegazione.

I temi sono tre e si intrecciano di continuo: **contare** oggetti senza dimenticarne né ripeterne nessuno; capire come sono fatti gli **interi** (divisori, MCD, primi); lavorare con i **resti**, cioè con l'aritmetica modulare, fino ai primi passi nei gruppi e negli anelli.

Lungo il testo trovi cinque tipi di riquadro.

- **In breve**: all'inizio di ogni capitolo, che cosa impareremo e perché.
- **Esercizio guidato**: un problema risolto passo per passo. Prova a fare ogni passo da solo prima di leggerlo. Alcuni vengono dalla raccolta *Esercizi scelti di Algebra* di Chirivì, Del Corso e Dvornicich (Springer, 2017): li segnaliamo con il numero originale.
- **Attenzione**: un errore tipico, e come evitarlo.
- **Immagine mentale**: un modo di vedere un'idea che la rende facile da ricordare.
- **Officina della dimostrazione**: in ogni capitolo un attrezzo del ragionamento. Le dimostrazioni di aritmetica usano pochi schemi che ritornano sempre: verificare una base e un passo, mostrare che un oggetto esiste, che è unico, che una condizione è necessaria e sufficiente, che una definizione non dipende dalle scelte. Le officine li presentano uno alla volta; l'appendice A li riassume.

Ogni capitolo finisce con una breve **verifica**. Le risposte sono nell'appendice B. Servono solo carta e matita.

Convenzioni. $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ sono i naturali, $\mathbb{Z}$ gli interi, $\mathbb{Q}$ i razionali, $\mathbb{R}$ i reali, $\mathbb{C}$ i complessi. Scriviamo $\gcd(a, b)$ per il massimo comune divisore (MCD) e $\mathrm{mcm}(a, b)$ per il minimo comune multiplo. I divisori che contiamo sono positivi, salvo avviso. Le figure, gli esempi aggiuntivi e le verifiche sono integrazioni didattiche, non parole del docente.

Indice

Come usare questo libro 2

1 Imparare a dimostrare 4

2 Contare senza ripetere 9

3 Dalle ricorrenze alle formule 17

4 Dividere, trovare il MCD, scomporre 20

5 Equazioni negli interi 24

6 Dagli interi alle classi 27

7 Ricomporre i resti 32

8 Potenze e cifre periodiche 35

9 Il linguaggio dei gruppi 39

10 Quadratiche e potenze prime 44

Appendice A La cassetta degli attrezzi 47

Appendice B Risposte alle verifiche 48

Imparare a dimostrare

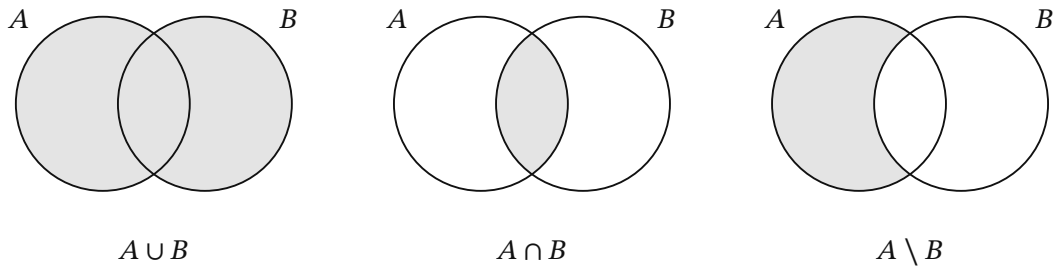
In breve
Una dimostrazione è una spiegazione che non lascia buchi: convince che una frase è vera *in tutti i casi*, non solo in quelli che abbiamo provato. In questo capitolo impariamo a leggere le frasi matematiche e costruiamo il primo grande attrezzo: l'induzione, cioè una partenza sicura più una regola per avanzare.

1.1 Insiemi e frasi matematiche

Un **insieme** è una collezione di oggetti, i suoi **elementi**. Per esempio $A = \{1, 3, 5\}$ contiene tre numeri. Scriviamo $3 \in A$ («3 appartiene ad A») e $2 \notin A$. L'insieme vuoto, senza elementi, è $\varnothing$.

$A \subseteq B$ significa che ogni elemento di A sta anche in B. Due insiemi sono uguali quando hanno gli stessi elementi: per provare $A = B$ si mostrano le due inclusioni $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$.

Con due insiemi costruiamo l'**unione** $A \cup B$ (gli elementi che stanno in almeno uno dei due), l'**intersezione** $A \cap B$ (quelli che stanno in entrambi) e la **differenza** $A \setminus B$ (quelli di A che non stanno in B).



In grigio, da sinistra: unione, intersezione, differenza.

I numeri crescono insieme alle equazioni che vogliamo risolvere. I naturali servono a contare; per risolvere $x + 3 = 0$ servono gli interi; per $5x = -8$ i razionali; per $x^2 = 2$ i reali; per $x^2 = -1$ i complessi.

Una **proprietà** $P(n)$ è una frase che diventa vera o falsa quando scegliamo n. Per esempio $P(n)$: «n è pari». Il simbolo $\forall$ si legge «per ogni», il simbolo $\exists$ si legge «esiste».

Officina della dimostrazione · 1. Leggere un enunciato
Prima di dimostrare qualcosa, chiediti che forma ha la frase. Ogni forma chiede un lavoro diverso.

- *«Per ogni x, vale $P(x)$.»* Prendi un x qualsiasi, senza sceglierlo tu, e ragiona solo con ciò che sai di lui. Per smentire la frase basta *un* controesempio: «ogni primo è dispari» è falsa perché c'è 2.
- *«Esiste x con $P(x)$.»* Basta mostrarne uno, oppure spiegare perché non può mancare.
- *«Se P, allora Q»* ($P \Rightarrow Q$). Supponi P vera e arriva a Q. P è l'**ipotesi**, Q la **tesi**.
- *«P se e solo se Q»* ($P \Leftrightarrow Q$). Sono due dimostrazioni: $P \Rightarrow Q$ e $Q \Rightarrow P$.
- *«Esiste un unico x.»* Anche qui due lavori: trovare un x (esistenza) e mostrare che due x con la proprietà coincidono (unicità).

Immagine mentale · Riscrivi la domanda
Prima di calcolare, riscrivi la domanda con tutte le sue condizioni. «Trova x» è incompleto: x è naturale, intero, reale, o un resto? La stessa equazione può avere risposte diverse in insiemi diversi.

1.2 Il primo numero da cui partire

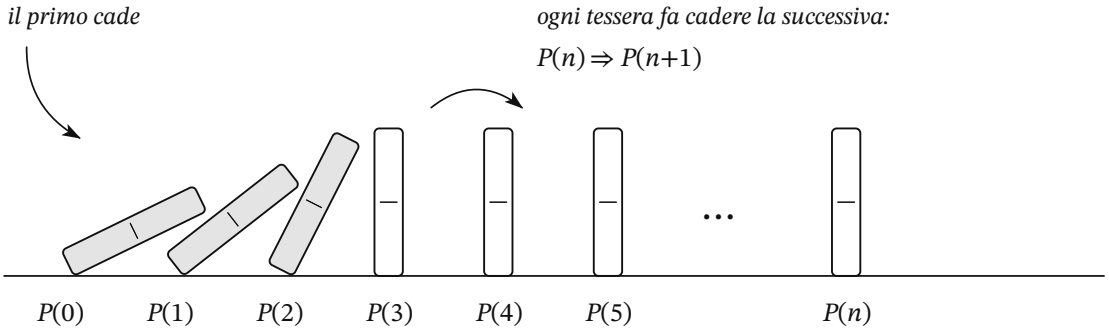
I naturali cominciano da 0 e ogni naturale ha un successivo $n+1$. Una proprietà fondamentale li caratterizza:

principio del minimo: ogni insieme non vuoto di naturali ha un elemento più piccolo.

Sembra ovvio, ma dipende davvero dall'insieme in cui lavoriamo. Gli interi non hanno un minimo (si scende per sempre: $-1, -2, -3, \dots$). I reali positivi non hanno minimo: se $x > 0$, anche $x/2$ è positivo ed è più piccolo.

1.3 Induzione: una base e un passo

Immagina una fila infinita di tessere del domino. Per essere sicuro che cadano tutte bastano due cose: che cada la prima, e che ogni tessera, cadendo, faccia cadere la successiva.



La base fa cadere la prima tessera; il passo garantisce che nessuna tessera interrompa la catena.

Il **principio di induzione** traduce esattamente questa immagine. Per dimostrare $P(n)$ per ogni $n \geq n_0$ bastano due verifiche:

1. **Base**: $P(n_0)$ è vera.
2. **Passo**: per ogni $n \geq n_0$, se $P(n)$ è vera allora anche $P(n+1)$ è vera.

Nel passo *supponiamo* $P(n)$ solo per un momento, per vedere che cosa ne segue. Non stiamo dando per buona la conclusione: stiamo controllando che la catena non si spezzi.

ESERCIZIO GUIDATO · La somma dei dispari
Vogliamo dimostrare che, per ogni $n \geq 1$,

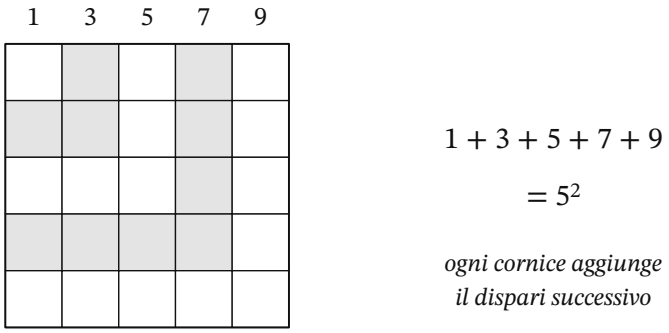
$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) = n^2.$$

Base. Per $n = 1$ a sinistra c'è 1, a destra $1^2 = 1$.

Passo. Supponiamo la formula vera per n. La somma successiva aggiunge il dispari $2n+1$:

$$\underbrace{1 + 3 + \cdots + (2n-1)}_{n^2} + (2n+1) = n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2.$$

Base e passo sono verificati, quindi la formula vale per ogni $n \geq 1$. La figura mostra anche *perché* è vera: ogni nuovo dispari è una cornice a forma di L che allarga il quadrato di un passo.



Il quadrato 5×5 è fatto di cornici di 1, 3, 5, 7, 9 caselle.

OFFICINA DELLA DIMOSTRAZIONE · 2. Come si scrive un'induzione
Una dimostrazione per induzione ha sempre la stessa forma. Scrivila così:

1. «Sia $P(n)$ la frase ...» (scrivila per esteso: è la cosa più importante).
2. «Base: per $n = n_0$ ...» (verifica diretta).
3. «Passo: supponiamo vera $P(n)$ per un certo $n \geq n_0$. Allora ...» (usa l'ipotesi $P(n)$ da qualche parte, altrimenti non serviva l'induzione).
4. «Per il principio di induzione, $P(n)$ vale per ogni $n \geq n_0$.»

Un trucco: nel passo, scrivi prima l'enunciato $P(n+1)$ che vuoi raggiungere, poi cerca dentro di esso un pezzo che assomigli a $P(n)$.

La notazione $\sum_{k=1}^{n} a_k$ abbrevia $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$. L'indice k è un segnaposto: si può chiamare in un altro modo, purché si aggiornino insieme termini ed estremi. Per esempio $\sum_{i=0}^{n-1} (2i+1) = \sum_{k=1}^{n} (2k-1)$.
Un altro classico: $1 + 2 + \cdots + n = n(n+1)/2$. L'induzione la verifica (il passo aggiunge $n+1$). Per *scoprirla*, invece, scrivi la somma due volte, una al contrario: ogni colonna vale $n+1$, le colonne sono n, e abbiamo contato tutto due volte.

1.4 Perché l'induzione funziona

Supponiamo di aver verificato base e passo, e immaginiamo per assurdo che ci sia un numero per cui P è falsa. Fra questi «controesempi» prendiamo il più piccolo, m: esiste per il principio del minimo. Non è n_0, perché la base è vera. Quindi $m - 1 \geq n_0$ e, essendo m il primo controesempio,

$P(m-1)$ è vera. Ma allora il passo rende vera $P(m)$: contraddizione. Dunque non ci sono controesempi.

Vale anche il viceversa: l'induzione implica il principio del minimo. Sia $S \subseteq \mathbb{N}$ un insieme senza minimo; mostriamo che è vuoto. Sia $Q(n)$ la frase «nessuno dei numeri $0, 1, \ldots, n$ sta in S». $Q(0)$ è vera, altrimenti 0 sarebbe il minimo di S. Se $Q(n)$ è vera e $n+1$ stesse in S, sarebbe il minimo, perché tutti i numeri prima di lui ne sono fuori. Quindi vale $Q(n+1)$. Per induzione $Q(n)$ vale sempre: S è vuoto.

Officina della dimostrazione · 3. Per assurdo, e il minimo controesempio

Per dimostrare una frase *per assurdo* supponi che sia falsa e arriva a una contraddizione: qualcosa che è insieme vero e falso.

Per le frasi su tutti i naturali c'è una versione molto efficace: *«supponiamo che esistano controesempi e prendiamo il più piccolo»*. Essere il più piccolo dà un'informazione in più: tutti i numeri prima di lui funzionano. Spesso questo basta per costruire un controesempio ancora più piccolo, e quindi una contraddizione. Lo useremo per la divisione con resto, per Euclide, per l'ordine di un elemento.

Attenzione · Il passo deve funzionare per ogni n

Un falso argomento «dimostra» che tutte le persone hanno gli occhi dello stesso colore. Base: con una persona è vero. Passo: in un gruppo di $n+1$ persone, le prime n hanno lo stesso colore e anche le ultime n; le persone in comune fanno da ponte, quindi il colore è unico.

L'errore sta nel passaggio da 1 a 2. Con due persone «le prime» e «le ultime» sono gruppi di una persona sola, e non hanno nessuno in comune: non c'è ponte. Il passo funziona per $n \geq 2$ ma non per $n = 1$, e la catena si spezza subito.



Con tre persone i due gruppi si toccano; con due persone no. È lì che il ragionamento si rompe.

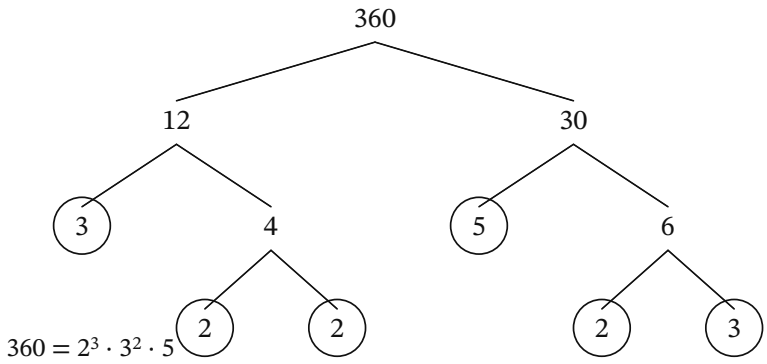
1.5 Induzione forte e fattori primi

A volte, per dimostrare $P(n)$, non basta sapere $P(n-1)$: serve un caso più piccolo qualsiasi. L'**induzione forte** permette di usare tutti i casi precedenti: nel passo si suppone vera $P(k)$ per ogni $n_0 \leq k \leq n$ e si dimostra $P(n+1)$.

Non è un principio nuovo: è l'induzione ordinaria applicata alla frase «$P(k)$ vale per tutti i k da n_0 fino a n».

Un numero $p \geq 2$ è **primo** se i suoi unici divisori positivi sono 1 e p. Un numero $n \geq 2$ che non è primo si dice **composto**: si scrive $n = a\,b$ con $2 \leq a, b < n$.

Ogni $n \geq 2$ è un prodotto di primi. Lo proviamo per induzione forte. Se n è primo, abbiamo finito. Altrimenti $n = a\,b$ con a, b più piccoli di n; per ipotesi induttiva entrambi sono prodotti di primi, e mettendoli insieme otteniamo n. Si vede bene con un albero dei fattori.



Si spezza finché si può; le foglie sono primi. Il risultato non dipende dal modo in cui si spezza: lo dimostreremo nel capitolo 4.

Questo è solo l'*esistenza* della fattorizzazione. Che sia anche *unica* (a meno dell'ordine) è più profondo: lo dimostreremo dopo aver incontrato Bézout.

VERIFICA 1

Perché la sola frase «se $P(n)$ allora $P(n+1)$» non basta a dimostrare $P(n)$ per tutti i naturali? Mostralo con la proprietà $P(n)$: «$n \geq 5$».

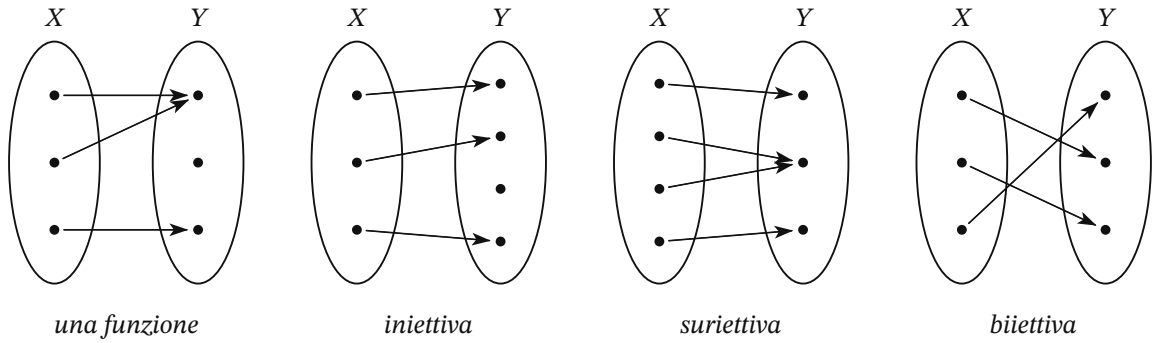
Capitolo 2

Contare senza ripetere

In breve
Contare bene significa elencare ogni oggetto *una e una sola volta*. Bastano tre gesti: separare in casi (e sommare), scegliere in più tappe (e moltiplicare), correggere le ripetizioni (e dividere o sottrarre). Tutte le formule del capitolo nascono da questi gesti, e ogni volta ci chiederemo *perché* sono vere.

2.1 Funzioni: frecce fra insiemi

Una **funzione** $f\colon X \to Y$ associa a ogni elemento $x \in X$ *un solo* elemento $f(x) \in Y$. Si disegna con delle frecce: da ogni punto di X parte esattamente una freccia. X è il **dominio**, Y il **codominio**; i punti di Y effettivamente colpiti formano l'**immagine**.



Da ogni punto di X parte una freccia. Iniettiva: due frecce non arrivano mai nello stesso punto. Suriettiva: ogni punto di Y riceve almeno una freccia. Biiettiva: entrambe le cose, cioè le frecce accoppiano perfettamente i due insiemi.

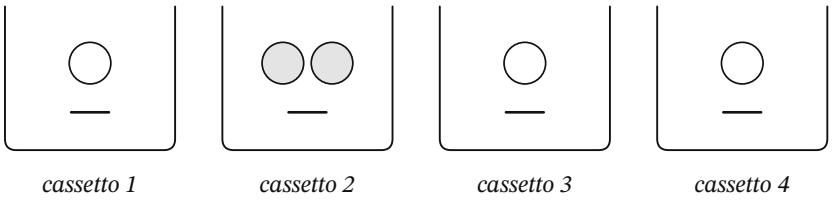
- **Iniettiva**: elementi diversi vanno in elementi diversi.
- **Suriettiva**: ogni elemento di Y viene colpito.
- **Biiettiva** (o *biezione*): iniettiva e suriettiva. Ogni elemento di Y riceve esattamente una freccia.

Contare è costruire una biezione. Dire che X ha n elementi, $|X|=n$, significa poterli numerare $1, 2, \dots, n$ senza saltarne né ripeterne: una biezione fra $\{1, \dots, n\}$ e X. E se fra due insiemi c'è una biezione, hanno lo stesso numero di elementi. Questo è il trucco più potente del capitolo: per contare un insieme difficile, lo si mette in biezione con uno facile.

2.2 Il principio dei cassetti

Se metti 5 palline in 4 cassetti, almeno un cassetto ne riceve due. In generale:

$$\text{se } |X|>|Y|, \text{ nessuna funzione } X \to Y \text{ è iniettiva.}$$



Cinque oggetti, quattro cassetti: una collisione è inevitabile.

Sembra banale, ma dimostra esistenze senza costruirle: lo useremo per i cicli delle potenze e per le cifre periodiche. Una conseguenza utile: fra due insiemi finiti con lo *stesso* numero di elementi, una funzione iniettiva è automaticamente suriettiva (le n frecce arrivano in n punti diversi, quindi li occupano tutti). Per gli insiemi infiniti è falso: $n \mapsto n+1$ su $\mathbb{N}$ è iniettiva ma non colpisce 0.

2.3 Sommare i casi, moltiplicare le scelte

Regola della somma. Se gli oggetti si dividono in casi che non si sovrappongono, il totale è la somma dei casi.

Regola del prodotto. Se una scelta avviene in due tappe, con n possibilità per la prima e, per ciascuna di esse, m per la seconda, le scelte complete sono $n \cdot m$. Per esempio le coppie ordinate (x, y) con $x \in X$, $y \in Y$ formano il prodotto cartesiano $X \times Y$, e $|X \times Y| = |X| \cdot |Y|$. «Ordinate» vuol dire che $(1,2) \neq (2,1)$.

Quante funzioni da X a Y? Se $|X| = n$ e $|Y| = m$, ogni elemento di X sceglie la propria freccia fra m possibilità, indipendentemente dagli altri: le funzioni sono $m \cdot m \cdot \dots \cdot m = m^n$.

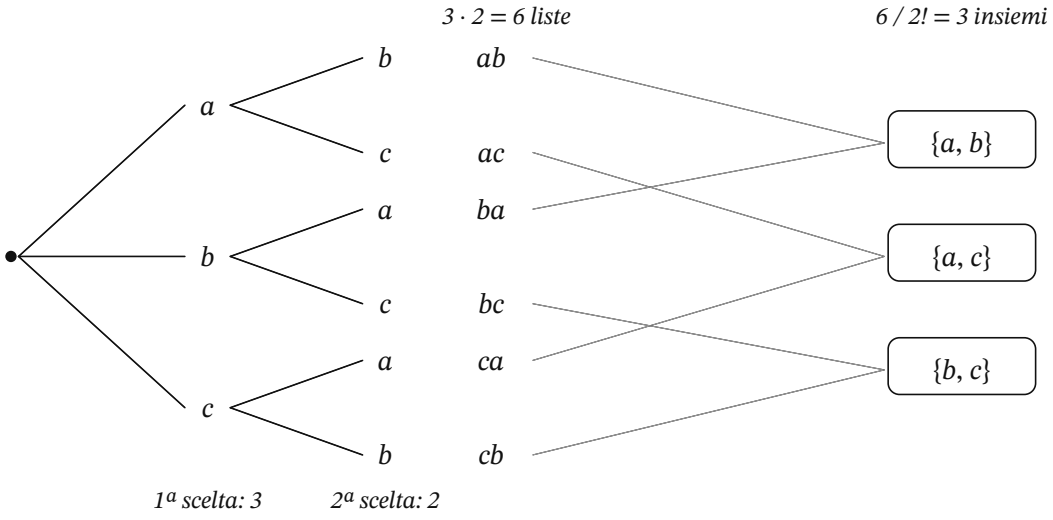
E quelle iniettive? Ora una destinazione già usata è vietata. Il primo elemento ha m scelte, il secondo $m-1$, e così via:

$$m(m-1)(m-2)\cdots(m-n+1) = \frac{m!}{(m-n)!},$$

e zero se $n > m$ (cassetti!). Qui $m! = 1 \cdot 2 \cdots m$ è il **fattoriale**: conta i modi di mettere in fila m oggetti distinti. Si pone $0! = 1$, perché c'è un solo modo di mettere in fila zero oggetti: non fare niente.

2.4 Ordinati o no: da dove viene il binomiale

Fra a, b, c vogliamo scegliere due elementi. Se l'ordine conta (un presidente e un vice), l'albero delle scelte dà $3 \cdot 2 = 6$ liste. Se l'ordine non conta (una coppia di rappresentanti), le liste $a\,b$ e $b\,a$ descrivono la stessa coppia: ogni insieme è stato contato due volte.



A sinistra l'albero delle scelte ordinate. A destra ogni insieme di due elementi raccoglie le sue $2! = 2$ liste.

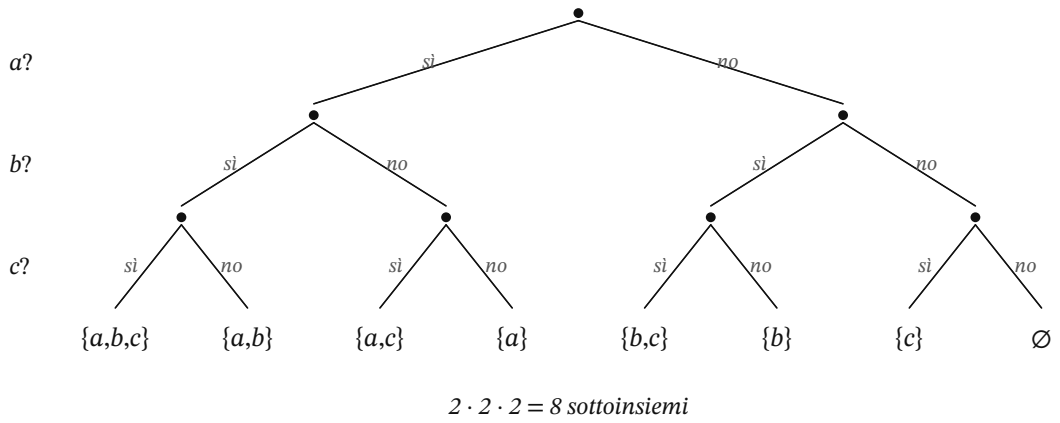
In generale, per scegliere k elementi fra n senza ordine: le liste ordinate sono $n(n-1)\cdots(n-k+1) = n!/(n-k)!$, e ogni insieme di k elementi compare in esattamente $k!$ liste, una per ciascun ordinamento. Dividendo otteniamo il **coefficiente binomiale**

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \qquad (0 \le k \le n),$$

che si legge «n su k». Per comodità $\binom{n}{k} = 0$ se $k < 0$ o $k > n$. Due fatti si vedono senza calcoli: $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$ (si sceglie tutto o niente in un solo modo) e $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ (scegliere chi entra equivale a scegliere chi resta fuori).

Attenzione · Si divide solo se le ripetizioni sono tutte uguali
Dividere per $k!$ funziona perché *ogni* insieme compare esattamente $k!$ volte. Se alcuni oggetti compaiono meno volte (per esempio terne con due componenti uguali, che hanno solo 3 ordinamenti invece di 6), prima vanno tolti o contati a parte.

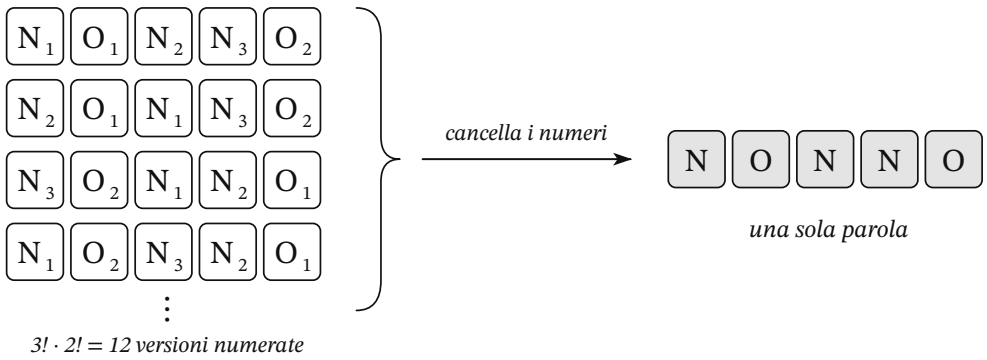
Tutti i sottoinsiemi. L'insieme delle parti $\mathcal{P}(X)$ contiene tutti i sottoinsiemi di X. Per costruirne uno, chiediamo a ogni elemento: «entri o no?». Sono n domande con due risposte, quindi $|\mathcal{P}(X)| = 2^n$. Raggruppando per numero di elementi, $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$.



Tre domande sì/no producono gli otto sottoinsiemi di $\{a, b, c\}$. Per grandezza: 1 insieme con tre elementi, 3 con due, 3 con uno, 1 vuoto.

2.5 Anagrammi: distinguere e poi dimenticare

Quante parole si ottengono rimescolando le lettere di NONNO? Il trucco è in due tempi. Prima rendiamo le lettere tutte diverse, numerando le copie: $N_1O_1N_2N_3O_2$. Ora sono 5 oggetti distinti, con $5! = 120$ ordinamenti. Poi cancelliamo i numeri: ogni parola vera viene da 3! modi di disporre le tre N e 2! modi di disporre le due O.



Le $3! \cdot 2! = 12$ versioni numerate della stessa parola diventano una sola parola quando si cancellano i numeri.

Quindi le parole sono $5!/(3!\cdot 2!) = 10$. In generale, con n lettere di cui n_1 uguali di un tipo, n_2 di un altro, ..., n_r dell'ultimo,

$$\frac{n!}{n_1!\cdot n_2!\cdots n_r!}.$$

È il **coefficiente multinomiale**. Conta anche i modi di dividere n oggetti in gruppi *con un nome* di grandezze fissate: basta pensare ogni oggetto come una posizione e il nome del gruppo come la lettera.

ESERCIZIO GUIDATO · Un mazzo ordinato a metà (Chirivì et al., es. 40)
Un mazzo di 40 carte ha 4 semi da 10 carte. In quanti modi si possono mettere in fila tutte le carte, se dentro ogni seme le carte devono comparire in ordine crescente?

Idea. Dentro un seme l'ordine è obbligato, quindi conta solo *quali posizioni* occupa ciascun seme. Una disposizione è una parola di 40 lettere con 10 D (denari), 10 S, 10 B, 10 C: dalla parola si ricostruisce il mazzo mettendo le carte di ogni seme, in ordine crescente, nelle sue posizioni.

Conto. È un anagramma di 40 lettere, 10 per tipo:

$$\frac{40!}{10!\cdot 10!\cdot 10!\cdot 10!}.$$

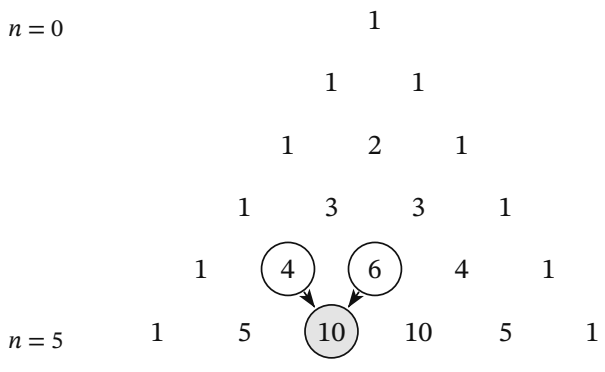
Variante. E se chiediamo solo che tutti i denari vengano prima di tutte le spade? Fra le 40! disposizioni, guardiamo le 20 posizioni occupate da denari e spade: delle $\binom{20}{10}$ parole possibili in D e S su quelle posizioni, solo quella con tutte le D prima di tutte le S va bene. Per simmetria la risposta è $40!/\binom{20}{10}$.

2.6 Identità che raccontano una scelta

Molte formule si dimostrano *raccontando* una scelta in due modi.

Pascal. Fissiamo un elemento speciale in un insieme di $n+1$ elementi. Un sottoinsieme di k elementi o lo contiene (e allora gli altri $k-1$ si scelgono fra n), o non lo contiene (e allora tutti i k si scelgono fra n):

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}.$$



Nel triangolo di Pascal ogni numero è la somma dei due sopra di lui.

Newton. Sviluppando $(a+b)^n = (a+b)(a+b)\cdots(a+b)$, da ogni parentesi prendiamo a oppure

b. Il monomio $a^k b^{n-k}$ nasce scegliendo quali k parentesi danno a:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}.$$

Con $a=b=1$ ritroviamo 2^n. Con $a=1, b=-1$ (e $n \geq 1$) la somma alternata vale 0: i sottoinsiemi con un numero pari di elementi sono tanti quanti quelli dispari, cioè 2^{n-1} ciascuno. C'è anche una biezione che lo mostra: fissato un elemento x, aggiungilo ai sottoinsiemi che non lo contengono e toglilo agli altri. La parità cambia sempre, e rifacendo l'operazione si torna indietro.

Officina della dimostrazione · 4. Contare per dimostrare

Due attrezzi trasformano un conteggio in una dimostrazione.

- **Biezione.** Per provare $|A|=|B|$, costruisci una regola che a ogni elemento di A associa un elemento di B, e controlla che si possa tornare indietro in un solo modo.
- **Doppio conteggio.** Conta lo stesso insieme in due modi diversi e uguaglia i risultati. Esempio: le coppie (A, x) con $|A|=k$ e $x \in A$, scelte in un insieme di n elementi. Prima A poi x: $k\binom{n}{k}$. Prima x poi gli altri $k-1$: $n\binom{n-1}{k-1}$. Dunque $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$, senza fare un conto.

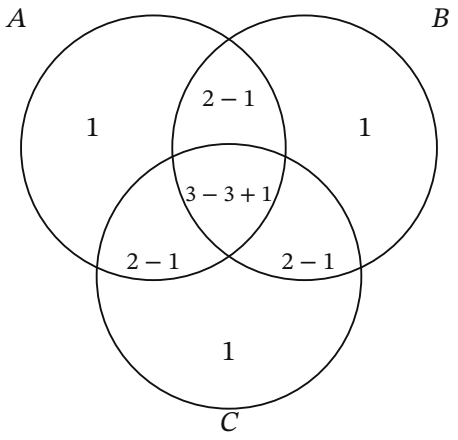
La domanda da farsi è sempre: *che cosa sto contando, esattamente?*

2.7 Sovrapposizioni: inclusione-esclusione

Se A e B si sovrappongono, $|A|+|B|$ conta due volte gli elementi comuni. Correggiamo togliendoli una volta:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

Con tre insiemi si tolgono le intersezioni a due e si rimette quella a tre. Il motivo si vede zona per zona: un elemento che sta in esattamente s insiemi viene contato $\binom{s}{1} - \binom{s}{2} + \binom{s}{3} - \cdots = 1$ volta, per la somma alternata di Newton.



ogni elemento dell'unione viene contato esattamente una volta:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

In ogni zona il conto con i segni alterni dà sempre 1: ogni elemento dell'unione è contato una volta sola.

In generale, per r insiemi,

$$\left|\bigcup_{i=1}^{r} A_i\right| = \sum_{\varnothing \neq I \subseteq \{1,\dots,r\}} (-1)^{|I|+1} \left|\bigcap_{i\in I} A_i\right|.$$

Un modo compatto per ragionare sugli insiemi è la **funzione caratteristica**: $\mathbb{1}_A(x) = 1$ se $x \in A$, 0 altrimenti. Allora $|A| = \sum_x \mathbb{1}_A(x)$, $\mathbb{1}_{A\cap B} = \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B$, $\mathbb{1}_{X\setminus A} = 1 - \mathbb{1}_A$. Espandendo $1 - \prod_i (1 - \mathbb{1}_{A_i})$ si ritrovano proprio i segni alterni della formula.

ESERCIZIO GUIDATO · Le funzioni suriettive
Siano $|X| = n \geq 1$, $|Y| = m \geq 1$. Quante funzioni $X \to Y$ sono suriettive?

Idea. È più facile contare il contrario: le funzioni che *evitano* qualche valore. Sia A_y l'insieme delle funzioni che non colpiscono y.

Conto. Se vietiamo j valori fissati, restano $(m-j)^n$ funzioni, e i j valori si scelgono in $\binom{m}{j}$ modi. Inclusione-esclusione dà

$$\#\{f : X \to Y \text{ suriettive}\} = \sum_{j=0}^{m} (-1)^j \binom{m}{j} (m-j)^n.$$

Controllo. Da 4 elementi a 3: $3^4 - 3\cdot 2^4 + 3\cdot 1^4 = 81 - 48 + 3 = 36$. Da n a $n-1$ ($n \geq 2$): esattamente due elementi devono collidere, quindi $\binom{n}{2}(n-1)!$. Da n a n le suriettive sono le biezioni, $n!$; se $n < m$ non ce ne sono.

2.8 Prima il vincolo, poi il resto

Quando un problema ha un vincolo, conviene soddisfarlo per primo e lasciare liberi gli altri.

Coppie di insiemi con intersezione fissata. Quante coppie ordinate (A, B) di sottoinsiemi di un insieme con n elementi hanno $|A \cap B| = r$? Scegliamo prima l'intersezione: $\binom{n}{r}$ modi. Ogni altro elemento ha tre possibilità: solo in A, solo in B, in nessuno dei due. Totale $\binom{n}{r} 3^{n-r}$. (Nel corso: $n = 100$, $r = 30$.)

Una somma pari. Quanti sottoinsiemi di 96 elementi di $\{1, \dots, 100\}$ hanno somma pari? La somma è pari quando i dispari scelti sono in numero pari. Ci sono 50 pari e 50 dispari, e su 96 elementi i dispari scelti sono almeno 46. Quindi sono 46, 48 o 50:

$$\binom{50}{46}\binom{50}{50} + \binom{50}{48}\binom{50}{48} + \binom{50}{50}\binom{50}{46}.$$

Il vincolo sulla somma è diventato un vincolo su *quanti* elementi prendere da ciascuna parte.

ESERCIZIO GUIDATO · Terne di insiemi (Chirivì et al., es. 15)
Sia $X = \{1, \dots, n\}$. Quante sono le terne ordinate (A, B, C) di sottoinsiemi di X

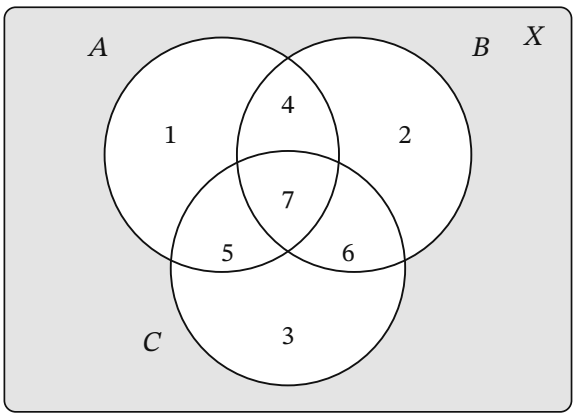
(i) a due a due disgiunti, con $A \cup B \cup C = X$?

(ii) con $A \cup B \cup C = X$ (senza altre condizioni)?

Idea. Invece di scegliere gli insiemi, lasciamo scegliere gli elementi. Una terna (A, B, C) è determinata dicendo, per ogni $x \in X$, in quali dei tre insiemi sta.

(i) Ogni elemento sta in esattamente uno dei tre insiemi: 3 possibilità, indipendenti. Risposta: 3^n.

(ii) Ogni elemento sta in almeno uno dei tre insiemi. I tre cerchi dividono il piano in 8 zone; quella esterna è vietata. Restano 7 zone per ciascun elemento: 7^n.



ogni elemento di X
sceglie una delle 7 zone

la zona grigia (fuori da tutti)
è vietata: $A \cup B \cup C = X$

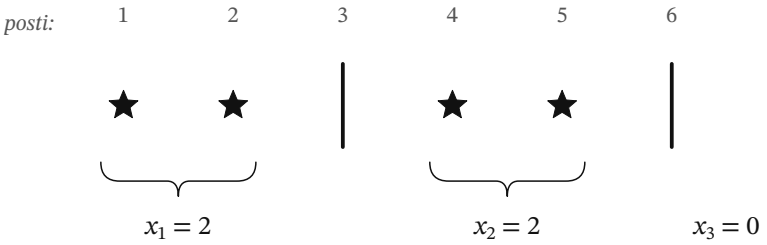
$7 \cdot 7 \cdot \cdots \cdot 7 = 7^n$

Una terna (A, B, C) è la stessa cosa che assegnare a ogni elemento una zona del disegno.

2.9 Stelle e sbarre

Quante soluzioni ha $x_1 + x_2 + \cdots + x_r = N$ con tutti gli x_i naturali? Rappresentiamo N come N stelle in fila e separiamo le r scatole con $r-1$ sbarre. Ogni soluzione è una fila di $N+r-1$ simboli, e la fila è determinata dalla scelta dei posti delle sbarre:

$$\#\text{soluzioni} = \binom{N+r-1}{r-1}.$$



Con 4 stelle e 2 sbarre: la fila ⋆⋆|⋆⋆| è la soluzione $2+2+0=4$. Due sbarre vicine, o una sbarra in fondo, indicano una scatola vuota.

Se invece vogliamo tutti gli $x_i \geq 1$, diamo prima un'unità a ogni scatola e distribuiamo le $N-r$ rimaste: $\binom{N-1}{r-1}$ soluzioni (se $N \geq r$, altrimenti nessuna).

Esercizio guidato · Tre interi distinti con somma 100
Quanti sottoinsiemi $\{a, b, c\}$ di interi positivi distinti hanno somma 100?

Passo 1: terne ordinate. Le soluzioni positive di $a+b+c=100$ sono $\binom{99}{2} = 4851$.

Passo 2: togliere le terne con ripetizioni. Con $a=b$ serve $2a+c=100$, cioè $1 \leq a \leq 49$: sono 49 terne. Lo stesso per $a=c$ e per $b=c$. Questi casi non si sovrappongono, perché $a=b=c$ darebbe $3a=100$, impossibile. Restano $4851 - 3 \cdot 49 = 4704$ terne con componenti distinte.

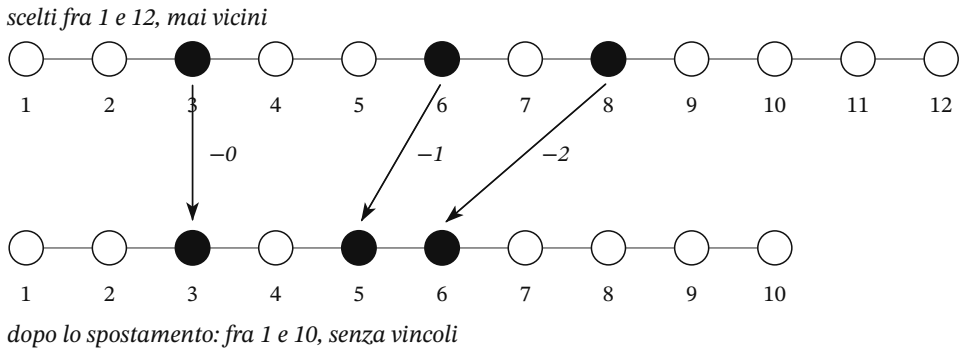
Passo 3: dimenticare l'ordine. Ora ogni insieme compare esattamente $3! = 6$ volte (qui la divisione è lecita). Risposta: $4704/6 = 784$.

ESERCIZIO GUIDATO · Niente numeri vicini (Chirivì et al., es. 50 e 37)
Quanti sottoinsiemi di 3 elementi di $\{1,\dots,100\}$ non contengono due numeri consecutivi?

Prima soluzione: i buchi. Scriviamo l'insieme come $a<b<c$. Contiamo i numeri non scelti in ciascuno dei quattro tratti: prima di a, fra a e b, fra b e c, dopo c. Sono x, y, z, t con $x+y+z+t=97$, e il vincolo dice $y, z \geq 1$. Diamo un'unità a y e a z: restano 95 unità libere in 4 scatole, $\binom{98}{3}$ modi.

Seconda soluzione: lo spostamento. Togliamo 0 ad a, 1 a b, 2 a c. Il vincolo $b \geq a+2$, $c \geq b+2$ diventa $a<b-1<c-2$: tre numeri distinti qualsiasi fra 1 e 98. La regola si inverte (si riaggiunge 0, 1, 2), quindi è una biezione. Ancora $\binom{98}{3}=152096$.

Lo stesso spostamento conta le funzioni strettamente crescenti $f\colon\{1,\dots,5\}\to\{1,\dots,100\}$ con salti di almeno 2: sono $\binom{96}{5}$, mentre senza vincoli sui salti sarebbero $\binom{100}{5}$ (una funzione crescente è il suo insieme di valori).



Togliendo 0, 1, 2 ai tre numeri scelti, i «buchi» obbligatori spariscono e restano tre numeri qualsiasi.

VERIFICA 2
Quanti sottoinsiemi di due elementi ha un insieme di cinque elementi? Quante soluzioni naturali ha $x+y+z=4$? Spiega perché le due risposte sono diverse.

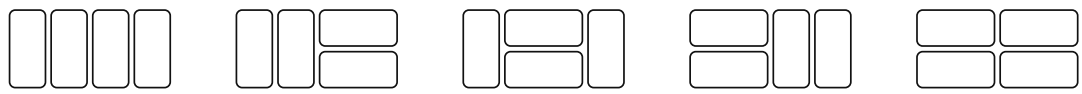
Capitolo 3

Dalle ricorrenze alle formule

In breve
A volte un problema ci dice come ottenere il termine successivo prima di darci una formula. Partiamo da un rompicapo con le tessere del domino, scopriamo una regola «passo dopo passo» e impariamo a trasformarla in una formula esplicita.

3.1 Una striscia di tessere

Sia T_n il numero di modi di coprire una striscia $2 \times n$ con tessere 2×1, senza sovrapporle e senza lasciare buchi. Per $n = 4$ i modi sono cinque.

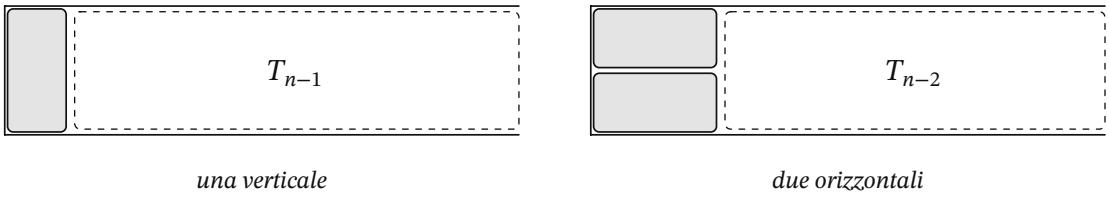


Le cinque tassellazioni della striscia 2×4.

Invece di disegnarli tutti, guardiamo come comincia una tassellazione. La prima colonna può essere coperta da una tessera verticale: resta una striscia di lunghezza $n-1$. Oppure è coperta da due tessere orizzontali, una sopra l'altra: resta una striscia di lunghezza $n-2$. Non ci sono altre possibilità e i due casi non si sovrappongono, quindi

$$T_n = T_{n-1} + T_{n-2} \quad (n \geq 2), \qquad T_0 = T_1 = 1.$$

(La striscia vuota ha una sola tassellazione: quella vuota.) Otteniamo $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \ldots$



Le due partenze possibili. Il resto della striscia è un problema dello stesso tipo, più piccolo.

Contiamo anche in un altro modo, per numero j di coppie orizzontali. Ogni coppia occupa due colonne, quindi restano $n-2j$ tessere verticali e in tutto $n-j$ «blocchi». Basta scegliere quali j blocchi sono coppie orizzontali:

$$T_n = \sum_{j=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n-j}{j}.$$

($\lfloor x \rfloor$ è la parte intera: il più grande intero $\leq x$.) Per $n = 4$: $1 + 3 + 1 = 5$.

3.2 Che cos'è una successione ricorrente

Una **successione** (a_n) assegna un numero a ogni $n \in \mathbb{N}$. È **ricorrente** se una regola calcola ogni termine dai precedenti. Per esempio

$$a_{n+1} = 3a_n - 2a_{n-1} \quad (n \geq 1), \qquad a_0 = 0, \quad a_1 = 1$$

produce $0, 1, 3, 7, 15, 31, \ldots$ La regola da sola non basta: servono i due valori iniziali. Con quelli, però, tutto è determinato.

OFFICINA DELLA DIMOSTRAZIONE · 5. Esistenza e unicità di una successione

Perché due dati iniziali bastano? È una frase di *unicità*: se due successioni (a_n) e (b_n) rispettano la stessa ricorrenza e hanno gli stessi primi due termini, allora $a_n = b_n$ per ogni n.

La prova è un'induzione forte. La base è l'ipotesi ($a_0 = b_0$, $a_1 = b_1$). Nel passo, se i due termini precedenti coincidono, la regola produce lo stesso numero.

Questo schema ritorna di continuo: per dimostrare che una formula «è quella giusta», basta controllare che rispetti la regola e che parta bene. Non serve confrontare tutti i termini.

3.3 Provare con le potenze

La ricorrenza $a_{n+1} = 3a_n - 2a_{n-1}$ è **lineare e omogenea**: se (u_n) e (v_n) la rispettano, la rispetta anche $A \cdot u_n + B \cdot v_n$ per ogni coppia di costanti A, B (basta sostituire e raccogliere).

Cerchiamo soluzioni della forma più semplice possibile, $a_n = \lambda^n$ con $\lambda \neq 0$. Sostituendo e dividendo per λ^{n-1}:

$$\lambda^{n+1} = 3\lambda^n - 2\lambda^{n-1} \quad \Longleftrightarrow \quad \lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0.$$

È l'**equazione caratteristica**. Le radici sono 1 e 2, quindi ogni $a_n = A \cdot 1^n + B \cdot 2^n$ rispetta la regola. Imponiamo i dati iniziali: $A + B = 0$ e $A + 2B = 1$, da cui $A = -1$, $B = 1$. Dunque $a_n = 2^n - 1$.

ESERCIZIO GUIDATO · Perché abbiamo trovato *tutte* le soluzioni

Abbiamo trovato una formula che funziona. Perché è proprio la nostra successione, e non un'altra?

Per qualsiasi coppia di dati iniziali a_0, a_1, il sistema $A + B = a_0$, $A + 2B = a_1$ ha una e una sola soluzione. La successione $A + B \cdot 2^n$ che ne risulta rispetta la regola e parte dagli stessi dati; per l'officina 5 coincide con quella cercata. Trovare due soluzioni non basta: bisogna spiegare perché le loro combinazioni raggiungono *ogni* coppia di dati iniziali.

Più in generale, per $a_{n+2} = c \cdot a_{n+1} + d \cdot a_n$ con $d \neq 0$ l'equazione caratteristica è $\lambda^2 - c\lambda - d = 0$. Se ha due radici distinte λ_1, λ_2, tutte le soluzioni sono $A \cdot \lambda_1^n + B \cdot \lambda_2^n$: il sistema per A, B ha determinante $\lambda_2 - \lambda_1 \neq 0$. Se le radici coincidono serve un'altra forma, tipicamente $(A + B\,n)\lambda^n$; questo caso non è stato sviluppato nelle lezioni.

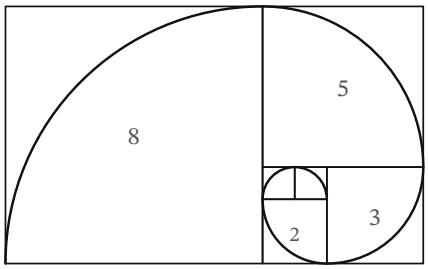
3.4 Fibonacci e i dati iniziali

La successione di **Fibonacci** ha $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ e $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$. L'equazione caratteristica $\lambda^2 - \lambda - 1 = 0$ ha radici

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \qquad \psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2},$$

e imponendo i dati iniziali si ottiene la formula di Binet $F_n = (\varphi^n - \psi^n)/\sqrt{5}$. È sorprendente: una formula piena di radici quadrate dà sempre numeri interi. Lo sappiamo per l'officina 5: formula e ricorrenza partono uguali e seguono la stessa regola.

Per le tassellazioni, invece, $T_0 = T_1 = 1$: è la stessa regola con la partenza spostata di un passo, quindi $T_n = F_{n+1}$.



Quadrati di lato 1, 1, 2, 3, 5, 8: ogni nuovo lato è la somma dei due precedenti, e i quadrati si incastrano sempre in un rettangolo.

Immagine mentale · La macchina e il carburante
La ricorrenza è una macchina; i dati iniziali sono ciò che ci metti dentro. La stessa macchina produce successioni diverse con partenze diverse. Per riconoscere Fibonacci devi controllare sia la regola sia gli indici di partenza.

Esercizio guidato · Una parità che si ripete (Chirivì et al., es. 4)
Sia $a_0 = 2$, $a_1 = 1$ e $a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$. Dimostra che a_n è pari se e solo se n è multiplo di 3.

Esploriamo. I termini sono $2, 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, 76, \ldots$: pari, dispari, dispari, pari, dispari, dispari, ... Sembra un ciclo di lunghezza 3.

Perché. La parità di una somma dipende solo dalle parità degli addendi: pari + dispari = dispari, dispari + dispari = pari. Quindi la parità di ogni termine dipende solo dalle parità dei due precedenti. Da (pari, dispari) si passa a dispari, da (dispari, dispari) a pari, da (dispari, pari) a dispari: e si è tornati alla coppia (pari, dispari).

La prova scritta. Sia $P(k)$ la frase «a_{3k} è pari, a_{3k+1} e a_{3k+2} sono dispari». $P(0)$ è vera $(2, 1, 3)$. Se vale $P(k)$, allora $a_{3k+3} = a_{3k+2} + a_{3k+1}$ è dispari + dispari, cioè pari; a_{3k+4} è pari + dispari, dispari; a_{3k+5} è dispari + pari, dispari. Vale $P(k+1)$, e per induzione vale sempre.

Verifica 3
Quante tassellazioni ha la striscia 2×5? Quale formula esplicita ha $a_{n+1} = 3a_n - 2a_{n-1}$ se $a_0 = 5$, $a_1 = 7$?

Dividere, trovare il MCD, scomporre

In breve
Tutto il capitolo gira attorno a un solo gesto: la divisione con resto. Ripetendola troviamo il massimo comun divisore (Euclide); percorrendola all'indietro scriviamo il MCD come combinazione dei due numeri (Bézout); da qui segue che la scomposizione in primi è unica.

4.1 Divisibilità

Diciamo che a **divide** b, e scriviamo $a \mid b$, se $b = a \cdot k$ per qualche intero k. Così $3 \mid 12$ ma $12 \nmid 3$. Ogni intero divide 0; 0 divide solo 0.

La regola più usata: **se c divide due numeri, divide ogni loro combinazione intera**. Infatti da $a = c\,r$ e $b = c\,s$ segue $u\,a + v\,b = c(u\,r + v\,s)$.

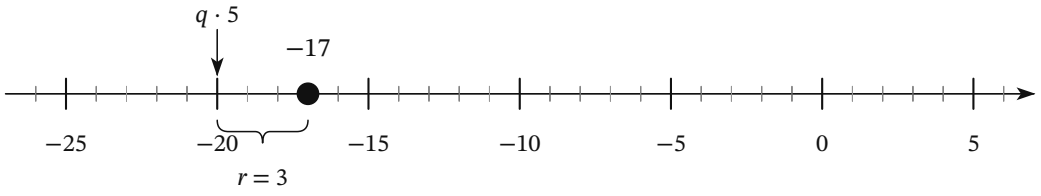
Sui naturali la divisibilità è un *ordine parziale*: $a \mid a$; se $a \mid b$ e $b \mid a$ allora $a = b$; se $a \mid b$ e $b \mid c$ allora $a \mid c$. «Parziale» perché non sempre due numeri sono confrontabili: né $2 \mid 3$ né $3 \mid 2$. Sugli interi la seconda regola fallisce: $2 \mid -2$ e $-2 \mid 2$, ma $2 \neq -2$.

4.2 La divisione con resto

Teorema. Per ogni $a, b \in \mathbb{Z}$ con $b \neq 0$ esistono e sono unici due interi q, r tali che

$$a = q\,b + r, \qquad 0 \leq r < |b|.$$

q è il **quoziente**, r il **resto**. Sulla retta dei numeri i multipli di b sono pali equidistanti; a cade fra due pali consecutivi, e il resto è la distanza dal palo alla sua sinistra. Per esempio $-17 = (-4) \cdot 5 + 3$: il resto resta positivo anche se a è negativo.



-17 cade fra i multipli -20 e -15 di 5: il resto è la distanza da -20.

Officina della dimostrazione · 6. Esistenza con il minimo, unicità con «supponiamo due»
Molti teoremi dicono «esiste ed è unico». Le due metà si dimostrano in modo diverso.

Esistenza. Sia $b > 0$. Fra i numeri non negativi della forma $a - q\,b$ (ce ne sono: basta prendere q molto negativo) prendiamo il *più piccolo*, r. Se fosse $r \geq b$, anche $r - b = a - (q+1)b$ sarebbe non negativo e più piccolo: assurdo. Quindi $0 \leq r < b$. Per $b < 0$ si usa $|b|$ e si cambia segno al quoziente.

Unicità. Supponiamo che ci siano *due* scritture, $a = q_1 b + r_1 = q_2 b + r_2$, e mostriamo che coincidono. Sottraendo, $(q_1 - q_2)b = r_2 - r_1$. A destra c'è un numero di valore assoluto minore di $|b|$; a sinistra un multiplo di b. L'unico multiplo di b così piccolo è 0: quindi $r_1 = r_2$ e $q_1 = q_2$.

Ricetta: per l'esistenza, *scegli l'oggetto più piccolo che potrebbe funzionare e mostra che funziona*; per l'unicità, *prendine due e mostra che sono uguali*.

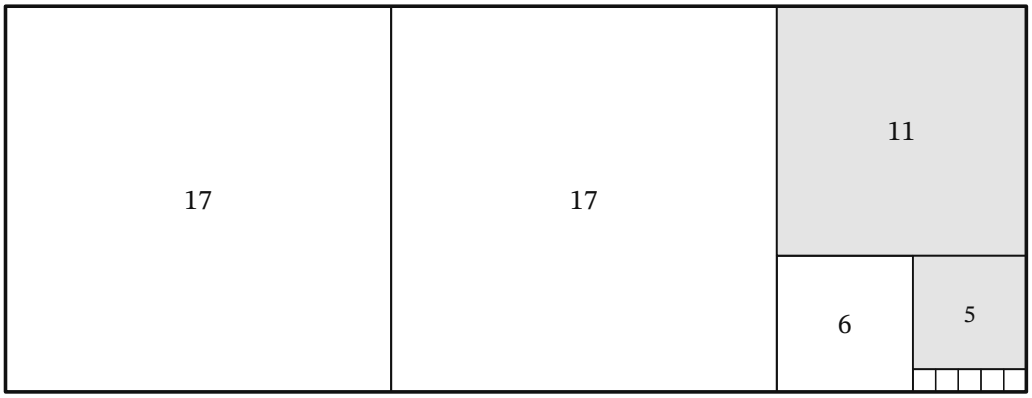
Attenzione · I limiti sul resto fanno parte del teorema
L'uguaglianza $a = qb + r$ da sola ha infinite soluzioni ($17 = 2\cdot 5 + 7 = 3\cdot 5 + 2 = \ldots$). È la condizione $0 \le r < |b|$ che rende il resto unico. Con divisore negativo il limite è $|b|$, non b.

4.3 Euclide: cambiare i numeri, conservare i divisori

Per a, b non entrambi nulli, $\gcd(a,b)$ è il più grande divisore positivo comune. Esiste: 1 è comune e i divisori di un numero non nullo sono finiti. Inoltre $\gcd(a,b) = \gcd(|a|,|b|)$ e $\gcd(a,0) = |a|$.
L'idea di Euclide: se $a = q\,b + r$, allora a, b e b, r hanno *esattamente gli stessi divisori comuni*. Un divisore comune di a, b divide $r = a - q\,b$; un divisore comune di b, r divide $a = q\,b + r$. Dunque

$$\gcd(a,b) = \gcd(b,r).$$

Sostituiamo la coppia (a,b) con (b,r), più piccola, e ripetiamo. I resti diminuiscono sempre, quindi prima o poi uno è zero. A quel punto $\gcd(d,0) = d$: il MCD è l'**ultimo resto non nullo**.



Euclide disegnato: dal rettangolo 45×17 si tolgono quadrati più grandi possibile. Due quadrati di lato 17, poi uno di 11, uno di 6, uno di 5, cinque di 1. Il lato dell'ultimo quadrato, 1, è il MCD: è il quadrato più grande che piastrella tutto il rettangolo.

Esercizio guidato · Euclide e risalita per 45 e 17
Discesa.

$$\begin{aligned} 45 &= 2\cdot 17 + 11, & 17 &= 1\cdot 11 + 6,\\ 11 &= 1\cdot 6 + 5, & 6 &= 1\cdot 5 + 1,\\ 5 &= 5\cdot 1 + 0. \end{aligned}$$

L'ultimo resto non nullo è 1: $\gcd(45,17) = 1$.

Risalita. Partiamo dalla penultima riga e sostituiamo, un resto alla volta, quello della riga precedente:

$$\begin{aligned} 1 &= 6 - 5 = 6 - (11 - 6) = 2\cdot 6 - 11\\ &= 2(17 - 11) - 11 = 2\cdot 17 - 3\cdot 11\\ &= 2\cdot 17 - 3(45 - 2\cdot 17) = 8\cdot 17 - 3\cdot 45. \end{aligned}$$

Controllo. $8\cdot 17 - 3\cdot 45 = 136 - 135 = 1$. Controlla sempre alla fine: costa un secondo.

4.4 Bézout e il lemma di Euclide

La risalita funziona sempre: ogni resto è una combinazione intera dei due numeri di partenza, e quindi anche l'ultimo resto non nullo. È l'**identità di Bézout**:

$$\gcd(a,b) = u\,a + v\,b \qquad \text{per opportuni } u, v \in \mathbb{Z}.$$

Due conseguenze importanti. Prima: ogni divisore comune di a, b *divide* il MCD (non solo è più piccolo). Seconda: i numeri della forma $a\,x + b\,y$ sono esattamente i multipli di $d = \gcd(a, b)$: sono multipli di d perché d divide a e b; e ogni multiplo $k\,d = (k\,u)a + (k\,v)b$ si ottiene così.

Due interi sono **coprimi** se il loro MCD è 1.

Lemma di Euclide. Se $\gcd(r, s) = 1$ e $r \mid s\,t$, allora $r \mid t$. Prova: da $u\,r + v\,s = 1$, moltiplicando per t, $t = u\,r\,t + v\,s\,t$. Entrambi gli addendi sono multipli di r, quindi anche t.

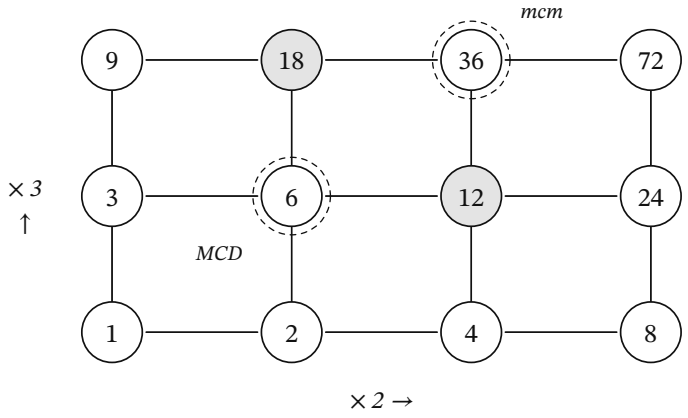
In particolare, **se un primo p divide $a\,b$, divide a oppure b**: se non divide a, i due sono coprimi (i divisori di p sono solo 1 e p) e il lemma dà $p \mid b$.

4.5 La fattorizzazione è unica

Nel capitolo 1 abbiamo visto che ogni $n \geq 2$ è un prodotto di primi. Ora mostriamo che il prodotto è unico, a meno dell'ordine. Supponiamo $p_1 p_2 \cdots p_r = q_1 q_2 \cdots q_s$. Il primo p_1 divide il prodotto di destra, quindi divide uno dei q_j; essendo entrambi primi, $p_1 = q_j$. Cancelliamo questo fattore dai due lati e ripetiamo. Alla fine non possono avanzare primi da una sola parte, perché un prodotto di primi non vale mai 1.

Raggruppando i primi uguali scriviamo $N = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$. I divisori positivi di N sono esattamente i numeri $p_1^{\beta_1} \cdots p_k^{\beta_k}$ con $0 \leq \beta_i \leq \alpha_i$: un divisore non può contenere primi che N non ha, né più copie. Le scelte degli esponenti sono indipendenti, quindi il numero dei divisori è

$$\tau(N) = (\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_k + 1).$$



I divisori di $72 = 2^3 \cdot 3^2$ formano una griglia 4×3: verso destra si moltiplica per 2, verso l'alto per 3. Per $12 = 2^2 \cdot 3$ e $18 = 2 \cdot 3^2$, il MCD prende il minimo degli esponenti (6), il mcm il massimo (36).

Scrivendo due numeri sugli stessi primi (con esponente 0 per quelli assenti):

$$\gcd(A, B) = \prod_i p_i^{\min(\alpha_i, \beta_i)}, \qquad \operatorname{mcm}(A, B) = \prod_i p_i^{\max(\alpha_i, \beta_i)}.$$

Un divisore comune non può avere più fattori di ciascuno dei due; un multiplo comune deve averne abbastanza per entrambi. Siccome $\min + \max$ è la somma dei due esponenti, $\gcd(A, B) \cdot \operatorname{mcm}(A, B) = A \cdot B$.

ESERCIZIO GUIDATO · Un prodotto diventa una distribuzione
Quante terne ordinate di interi positivi hanno $x\,y\,z = 2000$?

Idea. $2000 = 2^4 \cdot 5^3$. Per la fattorizzazione unica, scegliere x, y, z vuol dire distribuire i quattro fattori 2 e i tre fattori 5 fra tre scatole.

Conto. Per i 2: stelle e sbarre con 4 stelle e 2 sbarre, $\binom{6}{2} = 15$ modi. Per i 5: $\binom{5}{2} = 10$ modi. In tutto $15 \cdot 10 = 150$ terne. (I divisori di 2000, invece, sono solo $(4+1)(3+1) = 20$.)

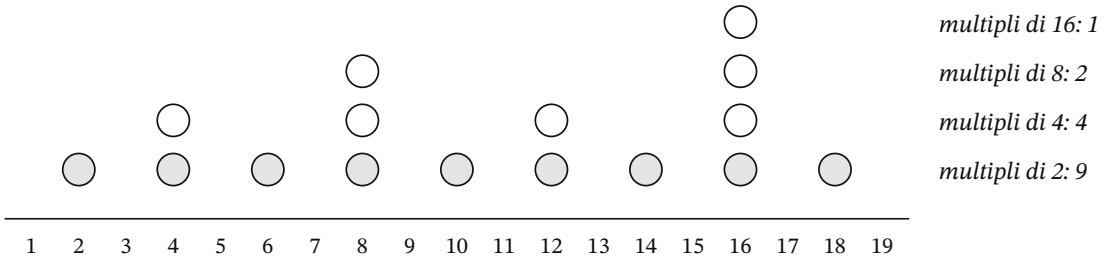
4.6 Quanti 2 ci sono in 19!

Per un primo p, $v_p(N)$ è l'esponente di p nella fattorizzazione di N: per esempio $v_2(24)=3$. Vale $v_p(A\,B)=v_p(A)+v_p(B)$, quindi $v_p(n!)$ è la somma dei $v_p(m)$ per $m=1,\dots,n$.

Mettiamo sopra ogni numero m una pila di $v_p(m)$ gettoni e contiamo i gettoni *per righe* invece che per colonne. La prima riga ha un gettone su ogni multiplo di p, la seconda su ogni multiplo di p^2, e così via. È la **formula di Legendre**:

$$v_p(n!)=\left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor+\left\lfloor \frac{n}{p^2} \right\rfloor+\left\lfloor \frac{n}{p^3} \right\rfloor+\cdots$$

La somma è finita: quando $p^j>n$ i termini sono zero.



Contando i gettoni per righe: $v_2(19!)=9+4+2+1=16$.

È un esempio perfetto di doppio conteggio (officina 4): stesso insieme di gettoni, contato per colonne e per righe.

4.7 Euclide nascosto negli esponenti

Per $a,b>0$ vale

$$\gcd\left(3^a-1,3^b-1\right)=3^{\gcd(a,b)}-1.$$

Se $a\geq b$, togliamo un multiplo del secondo numero scelto per cancellare 3^a:

$$(3^a-1)-3^{a-b}(3^b-1)=3^{a-b}-1.$$

Il MCD non cambia (abbiamo tolto un multiplo), e sugli esponenti la coppia (a,b) è diventata $(a-b,b)$. È l'algoritmo di Euclide fatto per sottrazioni, ma sugli esponenti! Ripetendo, la somma degli esponenti cala finché uno dei due diventa 0; allora l'altro è $d=\gcd(a,b)$ e resta $\gcd(3^d-1,0)=3^d-1$. Il 3 può essere sostituito da qualsiasi intero $c\geq 2$.

Verifica 4
Trova MCD e mcm di 72 e 90, il numero dei divisori positivi di 72 e $v_3(10!)$.

Capitolo 5

Equazioni negli interi

In breve
Una retta del piano contiene infiniti punti, ma quanti hanno coordinate intere? Bézout risponde subito se ce ne sono; poi un solo «passo» li descrive tutti. Per una differenza di quadrati, invece, l'equazione si trasforma in una scelta di divisori.

5.1 Quando c'è una soluzione

Un'equazione **diofantea** chiede soluzioni intere. Consideriamo

$$a\,x + b\,y = c, \qquad a, b \text{ non entrambi nulli}, \qquad d = \gcd(a, b).$$

Teorema. L'equazione ha soluzioni intere se e solo se $d \mid c$.

Officina della dimostrazione · 7. Necessario e sufficiente
Un «se e solo se» contiene due frasi diverse, e conviene sempre separarle.

Solo se (la condizione è necessaria). *Se c'è una soluzione, allora* $d \mid c$. Infatti d divide a e b, quindi divide $a\,x + b\,y = c$. Questa direzione dice quando è inutile cercare.

Se (la condizione è sufficiente). *Se* $d \mid c$*, allora una soluzione c'è.* Scriviamo $c = d\,k$ e, per Bézout, $a\,u + b\,v = d$. Moltiplicando per k: $(x_0, y_0) = (k\,u, k\,v)$ è una soluzione. Questa direzione costruisce la soluzione.

Domandati sempre: quale direzione sto dimostrando? Che cosa so, e che cosa devo raggiungere?

Il caso $a = b = 0$ va separato prima di dividere per il MCD: per $c = 0$ ogni coppia è soluzione, per $c \neq 0$ nessuna.

5.2 Da una soluzione a tutte

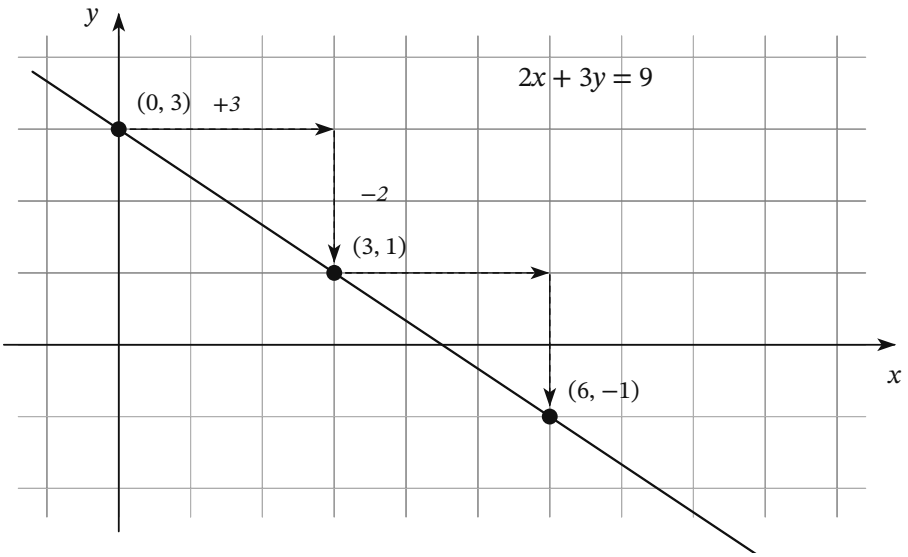
Supponiamo $d \mid c$ e fissiamo una soluzione (x_0, y_0). Se (x, y) è un'altra soluzione, sottraendo le due equazioni e dividendo per d:

$$\frac{a}{d}(x - x_0) = -\frac{b}{d}(y - y_0).$$

Ora a/d e b/d sono coprimi. Se $b \neq 0$, il lemma di Euclide dice che b/d divide $x - x_0$: scriviamo $x - x_0 = (b/d)t$. Sostituendo si trova y:

$$x = x_0 + \frac{b}{d}t, \qquad y = y_0 - \frac{a}{d}t, \qquad t \in \mathbb{Z}.$$

Viceversa ogni t dà una soluzione: sostituendo, i termini con t si cancellano. Abbiamo così entrambe le inclusioni: ogni soluzione ha questa forma, e ogni coppia di questa forma è una soluzione. (Se $b=0$, $x=c/a$ è fissato e y è libero; la formula lo descrive ancora, perché $a/d=\pm 1$.)



Le soluzioni intere di $2x+3y=9$ sono i punti della retta che cadono sugli incroci della quadrettatura. Da uno all'altro si va sempre con lo stesso passo: $+3$ in orizzontale, -2 in verticale.

Immagine mentale · Camminare sulla retta
Le soluzioni sono punti interi allineati, equidistanti. Una soluzione è il punto di partenza; il vettore $(b/d, -a/d)$ è il passo. Dividere per il MCD serve proprio a rendere il passo il più corto possibile: con un passo più lungo salteremmo delle soluzioni.

5.3 Vincoli sul parametro

Esercizio guidato · $11x+41y=2$ con $|x|,|y|\le 100$
Una soluzione. Euclide: $41=3\cdot 11+8$, $11=8+3$, $8=2\cdot 3+2$, $3=2+1$. Risalendo:

$$1=3-2=3\cdot 3-8=3\cdot 11-4\cdot 8=15\cdot 11-4\cdot 41.$$

Moltiplicando per 2: $(x_0,y_0)=(30,-8)$.

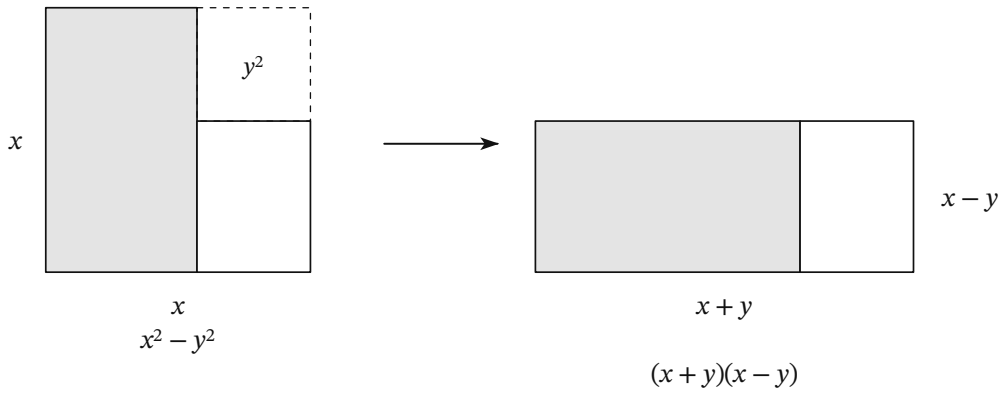
Tutte le soluzioni. $x=30+41t$, $y=-8-11t$, $t\in\mathbb{Z}$.

Il vincolo. $|30+41t|\le 100$ significa $-130\le 41t\le 70$, cioè $-3,17\ldots\le t\le 1,7\ldots$, quindi $t\in\{-3,-2,-1,0,1\}$. I valori di y sono $25,14,3,-8,-19$, tutti entro 100. Le soluzioni sono esattamente cinque.

In generale ogni vincolo su x o su y diventa un intervallo per t; si intersecano gli intervalli e si contano gli interi dentro. Per $L\le t\le U$ gli interi sono $\max(0,\lfloor U\rfloor-\lceil L\rceil+1)$, dove $\lceil L\rceil$ è il più piccolo intero $\ge L$. Attenzione: dividendo una disuguaglianza per un numero negativo il verso si inverte.

5.4 Differenze di quadrati

Per $x^2-y^2=n$ usiamo la scomposizione $x^2-y^2=(x+y)(x-y)$, che si vede anche con un disegno.



Togliendo un quadrato $y \times y$ da un quadrato $x \times x$ restano due pezzi che si ricompongono in un rettangolo $(x + y) \times (x - y)$.

Poniamo $u = x + y$ e $v = x - y$. Allora

$$u\,v = n, \qquad x = \frac{u+v}{2}, \qquad y = \frac{u-v}{2}.$$

x, y sono interi esattamente quando u e v hanno la stessa parità. Quindi, per $n \neq 0$: si prendono tutti i divisori interi u di n (anche negativi), si pone $v = n/u$ e si scartano le coppie di parità diversa.

Che cosa succede alla parità? Se n è dispari, ogni coppia di fattori è dispari: tutto bene. Se $n = 4m$, servono due fattori pari, $u = 2e$, $v = 2m/e$. Se n è pari ma non multiplo di 4, nessuna coppia va bene: due dispari danno un prodotto dispari, due pari un multiplo di 4. (Per $n = 0$ si ha $x = \pm y$: due rette intere di soluzioni.)

ESERCIZIO GUIDATO · $x^2 - y^2 = 15$ E $x^2 - y^2 = 26$

15 è dispari, quindi va bene ogni coppia. I divisori positivi $u = 1, 3, 5, 15$ danno $(x, y) = (8, -7)$, $(4, -1), (4, 1), (8, 7)$; quelli negativi danno le quattro coppie opposte. Otto soluzioni.

$26 = 2 \cdot 13$ è pari ma non multiplo di 4: le fattorizzazioni $1 \cdot 26$ e $2 \cdot 13$ (e quelle con i segni) hanno sempre parità diverse. Nessuna soluzione.

Nel prossimo capitolo rileggeremo questa impossibilità con i resti: un quadrato diviso per 4 dà resto 0 o 1, quindi una differenza di quadrati non dà mai resto 2.

VERIFICA 5

Risolvi $6x + 9y = 3$. Quante soluzioni hanno $x, y \geq 0$? L'equazione $6x + 9y = 4$ ha soluzioni intere?

Dagli interi alle classi

In breve
Capita spesso di voler considerare «uguali» oggetti diversi: due frazioni come $1/2$ e $2/4$, due numeri con lo stesso resto. Le relazioni di equivalenza rendono precisa questa idea. Con esse costruiamo i resti come nuovi numeri, impariamo a farci i conti e scopriamo quando si può dividere.

6.1 Equivalenze e classi

Una relazione $\sim$ su un insieme X è una **relazione di equivalenza** se è

- **riflessiva**: $x \sim x$;
- **simmetrica**: se $x \sim y$ allora $y \sim x$;
- **transitiva**: se $x \sim y$ e $y \sim z$ allora $x \sim z$.

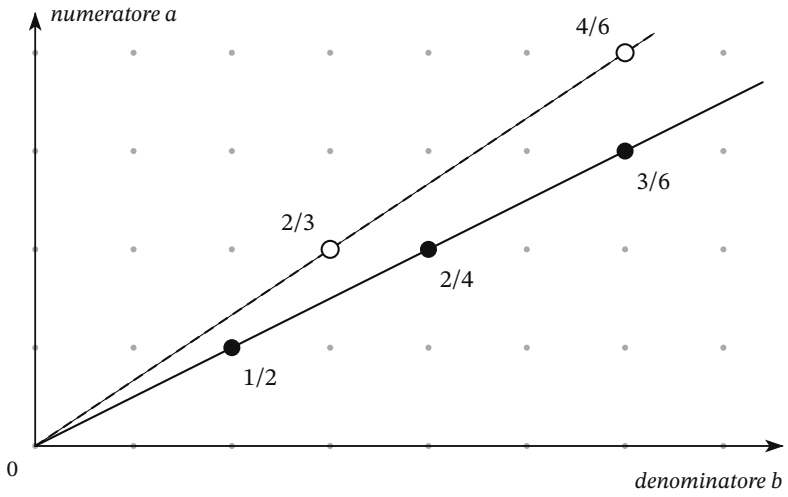
La **classe** di x è $[x] = \{y \in X : y \sim x\}$: tutti gli oggetti equivalenti a x.

Due classi o coincidono o non si toccano. Se z sta sia in $[x]$ sia in $[y]$, allora $x \sim z$ e $z \sim y$ (simmetria), quindi $x \sim y$ (transitività); e chiunque sia equivalente a x lo è anche a y, e viceversa: $[x] = [y]$. Poiché ogni x sta nella propria classe, le classi dividono X in pezzi separati che lo coprono tutto: una **partizione**.

L'insieme delle classi si chiama **quoziente** e si scrive $X/\sim$. Ogni elemento di una classe ne è un **rappresentante**. Attenzione alla differenza: $[x] = [y]$ nel quoziente non vuol dire $x = y$ in X.

6.2 Un esempio familiare: le frazioni

Una frazione a/b è scritta con una coppia (a, b), $b \neq 0$, ma coppie diverse danno lo stesso numero: $1/2 = 2/4 = 3/6$. Diciamo $(a, b) \sim (c, d)$ se $a\,d = b\,c$. È un'equivalenza (per la transitività: da $a\,d = b\,c$ e $c\,f = d\,e$ segue $a\,d\,f = b\,c\,f = b\,d\,e$, e cancellando $d \neq 0$ resta $a\,f = b\,e$). Un numero razionale *è* una classe di coppie.



Disegniamo la coppia (a, b) come il punto di coordinate (b, a). Le coppie equivalenti stanno sulla stessa retta per l'origine: un razionale è una retta, e le sue frazioni sono i punti interi sopra di essa.

Le operazioni si definiscono sui rappresentanti:

$$[(a,b)]+[(c,d)]=[(a\,d+b\,c,b\,d)],\qquad [(a,b)]\cdot[(c,d)]=[(a\,c,b\,d)].$$

C'è però una domanda delicata: se cambio rappresentanti, il risultato cambia?

OFFICINA DELLA DIMOSTRAZIONE · 8. Buona definizione

Quando definisci un'operazione su classi usando dei rappresentanti, devi controllare che il risultato non dipenda da quali rappresentanti hai scelto. Si dice che l'operazione è **ben definita**.

Come si fa. Prendi due scelte diverse, $x\sim x'$ e $y\sim y'$, e dimostra che i risultati sono equivalenti. Per il prodotto di frazioni: se $a\,b'=a'b$ e $c\,d'=c'd$, moltiplicando membro a membro $(a\,c)(b'd')=(a'c')(b\,d)$, cioè $(a\,c,b\,d)\sim(a'c',b'd')$.

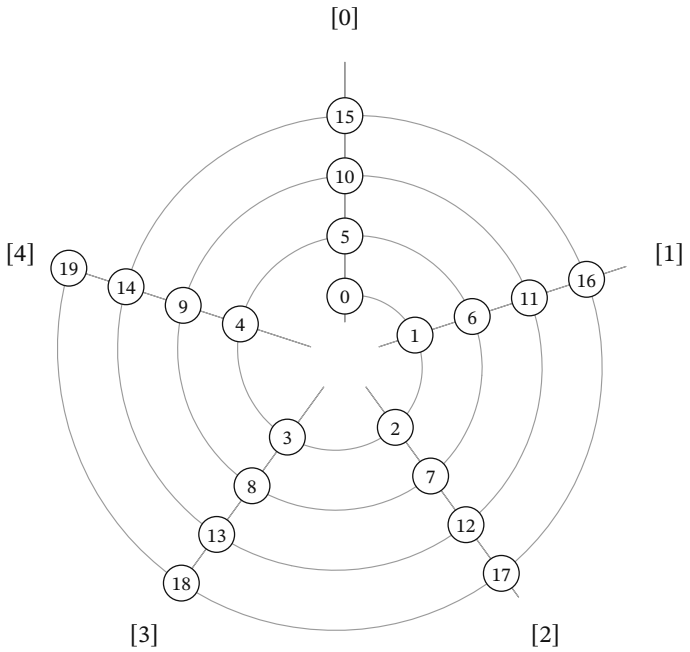
Un esempio che fallisce. La regola «$a/b\mapsto a$» (il numeratore) non è una funzione sui razionali: $1/2=2/4$ ma darebbe 1 e 2. Una «definizione» che dipende dal nome dell'oggetto non definisce nulla.

6.3 Stesso resto, stessa classe

Fissato $n\geq 1$, diciamo che a è **congruo** a b modulo n se n divide la loro differenza:

$$a\equiv b(\mathrm{mod}\,n)\quad\Longleftrightarrow\quad n\,|\,(a-b).$$

È un'equivalenza: $n\,|\,0$; $n\,|\,(a-b)\Rightarrow n\,|\,(b-a)$; e $(a-b)+(b-c)=a-c$. La classe di a è $[a]_n=\{\ldots,a-n,a,a+n,a+2n,\ldots\}$. Per la divisione con resto ogni classe contiene esattamente un numero fra 0 e $n-1$: il resto. Le classi sono quindi n, e il loro insieme si scrive $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.



Avvolgiamo gli interi su una spirale che fa un giro ogni cinque numeri. I numeri sullo stesso raggio hanno lo stesso resto: ogni raggio è una classe modulo 5.

Per esempio $-3 \equiv 2 \equiv 17 (\mathrm{mod}\, 5)$. Il numero 17 e la classe $[17]_5$ sono oggetti diversi, ma $[17]_5 = [2]_5$. Modulo 1 c'è una sola classe: ogni congruenza modulo 1 è vera.

6.4 Fare i conti con le classi

Definiamo $[a]_n + [b]_n = [a+b]_n$ e $[a]_n \cdot [b]_n = [a\,b]_n$. Sono ben definite: se $a \equiv a'$ e $b \equiv b'$, la differenza delle somme è $(a-a') + (b-b')$, e quella dei prodotti è

$$a\,b - a'b' = (a-a')b + a'(b-b'),$$

entrambe multiple di n. Le proprietà degli interi (associativa, commutativa, distributiva) passano alle classi; gli elementi neutri sono [0] e [1].

In pratica: **si può ridurre prima di calcolare**. $85 \cdot 38 \equiv 1 \cdot 3 = 3 (\mathrm{mod}\, 7)$, senza fare il prodotto. E le potenze: $2^{10} = (2^5)^2 \equiv (-1)^2 = 1 (\mathrm{mod}\, 33)$.

Criteri di divisibilità. Se $N = \sum_j c_j 10^j$ ha cifre c_j: poiché $10 \equiv 1$ modulo 3 e modulo 9, $N \equiv c_0 + c_1 + c_2 + \cdots$. Poiché $10 \equiv -1 (\mathrm{mod}\, 11)$, $N \equiv c_0 - c_1 + c_2 - \cdots$. Ecco perché 12345 è multiplo di 3 (somma delle cifre 15).

6.5 Inversi e cancellazione

Sia $n \geq 2$. La classe $[a]_n$ è **invertibile** se esiste $[u]_n$ con $[a][u] = [1]$, cioè $a\,u + n\,v = 1$ per qualche intero v. Per Bézout:

$$[a]_n \text{ è invertibile} \Longleftrightarrow \gcd(a, n) = 1.$$

Il coefficiente di Bézout u è l'inverso: da $8 \cdot 17 - 3 \cdot 45 = 1$ segue $17^{-1} \equiv 8 (\mathrm{mod}\, 45)$. L'inverso, se c'è, è unico.

· mod 5

·	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**
0	0	0	0	0	0
1	0	(1)	2	3	4
2	0	2	4	(1)	3
3	0	3	(1)	4	2
4	0	4	3	2	(1)

· mod 6

·	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
0	0	0	0	0	0	0
1	0	(1)	2	3	4	5
2	0	2	4	0	2	4
3	0	3	0	3	0	3
4	0	4	2	0	4	2
5	0	5	4	3	2	(1)

Le tabelline modulo 5 e modulo 6. Gli 1 cerchiati mostrano gli inversi: modulo 5 ogni riga non nulla ne ha uno. Modulo 6 le righe di 2, 3, 4 non ne hanno, e contengono zeri «sorprendenti» (in grigio): $2 \cdot 3 \equiv 0$.

Attenzione · Dividere può cambiare il modulo
Da $c\,a \equiv c\,b (\mathrm{mod}\, n)$ non segue $a \equiv b (\mathrm{mod}\, n)$: per esempio $2 \cdot 1 \equiv 2 \cdot 4 (\mathrm{mod}\, 6)$, ma $1 \not\equiv 4 (\mathrm{mod}\, 6)$. La regola giusta, con $d = \gcd(c, n)$, è

$$c\,a \equiv c\,b (\mathrm{mod}\, n) \quad \Longleftrightarrow \quad a \equiv b (\mathrm{mod}\, n/d).$$

Infatti $n \mid c(a-b)$ equivale a $(n/d) \mid (c/d)(a-b)$, e $n/d, c/d$ sono coprimi (lemma di Euclide). Nell'esempio: $1 \equiv 4 (\mathrm{mod}\, 3)$. Il modulo resta lo stesso solo se c è invertibile.

6.6 Congruenze lineari

La congruenza $a\,x \equiv b \pmod{n}$ è l'equazione diofantea $a\,x + n\,y = b$ travestita. Con $d = \gcd(a, n)$, ha soluzioni se e solo se $d \mid b$. In quel caso si dividono *tutti e tre* i numeri per d:

$$\frac{a}{d}x \equiv \frac{b}{d}\Big(\bmod \frac{n}{d}\Big).$$

Ora a/d è invertibile modulo n/d: c'è una sola classe di soluzioni modulo n/d. Modulo il vecchio n sono d classi: $x_0, x_0 + n/d, \ldots, x_0 + (d-1)n/d$.

ESERCIZIO GUIDATO · $6x \equiv 9 \pmod{15}$
Si può? $\gcd(6, 15) = 3$ divide 9: sì.

Riduci. Dividendo tutto per 3: $2x \equiv 3 \pmod{5}$.

Inverti. $2 \cdot 3 = 6 \equiv 1 \pmod{5}$, quindi $2^{-1} \equiv 3$ e $x \equiv 9 \equiv 4 \pmod{5}$.

Torna al modulo iniziale. Modulo 15 le soluzioni sono $4, 9, 14$. Controllo: $6 \cdot 4 = 24 \equiv 9$, $6 \cdot 9 = 54 \equiv 9$, $6 \cdot 14 = 84 \equiv 9 \pmod{15}$. Invece $6x \equiv 8 \pmod{15}$ non ha soluzioni: $3 \nmid 8$.

ESERCIZIO GUIDATO · Una ricorrenza letta con i resti (Chirivì et al., es. 2)
Sia $a_0 = 0$, $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 5a_n - 6a_{n-1}$. Dimostra che (i) $\gcd(a_n, 6) = 1$ per ogni $n \geq 1$; (ii) $5 \mid a_n$ se e solo se n è pari.

Formula. L'equazione caratteristica $\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0$ ha radici 2 e 3; con i dati iniziali, $a_n = 3^n - 2^n$.

(i) Modulo 2: $3^n - 2^n \equiv 1 - 0 = 1$. Modulo 3: $3^n - 2^n \equiv -2^n$, e 2^n non è multiplo di 3. Quindi né 2 né 3 dividono a_n.

(ii) Modulo 5, $3 \equiv -2$, quindi $a_n \equiv (-2)^n - 2^n = ((-1)^n - 1) \cdot 2^n$. Il fattore 2^n è invertibile modulo 5, quindi $a_n \equiv 0$ esattamente quando $(-1)^n = 1$, cioè per n pari.

Senza la formula. Si può anche leggere la ricorrenza modulo 5: $a_{n+1} \equiv -6a_{n-1} \equiv -a_{n-1}$. Quindi $5 \mid a_{n+1} \iff 5 \mid a_{n-1}$, e basta guardare $a_0 = 0$ e $a_1 = 1$.

ESERCIZIO GUIDATO · Coppie che si annullano modulo 2^{100} (Chirivì et al., es. 47)
Quante coppie ordinate (x, y) di classi modulo 2^{100} hanno $x\,y = 0$?

Riscaldamento: modulo 8. Disegniamo la tabella 8×8 e mettiamo un punto dove $x\,y \equiv 0 \pmod{8}$. I punti sono 20. Ma guarda *come* sono distribuiti: dipende solo da quante volte 2 divide x. Se x è dispari, serve $y \equiv 0$: un punto. Se x è il doppio di un dispari (2 o 6), serve $4 \mid y$: due punti. Se $x = 4$, serve y pari: quattro punti. Se $x = 0$, va bene tutto: otto punti.

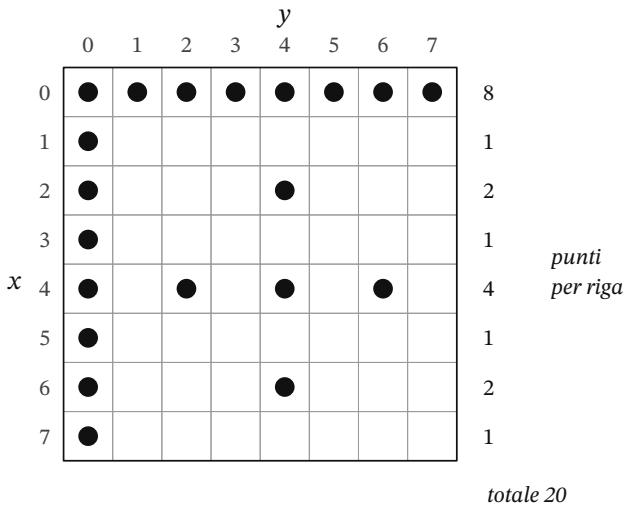
L'idea generale. Scriviamo $x = 2^\alpha \cdot u$ con u dispari e $0 \leq \alpha \leq 99$ (oppure $x = 0$). Poiché u è invertibile, $x\,y \equiv 0 \pmod{2^{100}}$ equivale a $2^{100-\alpha} \mid y$: i y buoni sono i multipli di $2^{100-\alpha}$, cioè 2^α classi.

Quanti x per ogni α? I multipli di 2^α sono $2^{100-\alpha}$; togliendo quelli di $2^{\alpha+1}$ ne restano $2^{99-\alpha}$.

Somma. Per ogni α le coppie sono $2^{99-\alpha} \cdot 2^\alpha = 2^{99}$, sempre lo stesso numero! Con 100 valori di α e il caso $x = 0$ (che dà 2^{100} coppie):

$$100 \cdot 2^{99} + 2^{100} = 51 \cdot 2^{100}.$$

Controllo con $8 = 2^3$. La stessa idea dà $3 \cdot 2^2 + 2^3 = 20$. Coincide con la tabella.



Le coppie (x, y) con $x\,y \equiv 0 (\mathrm{mod}\, 8)$: in ogni riga il numero di punti dipende solo dalla potenza di 2 che divide x.

Verifica 6

Trova l'inverso di 5 modulo 12 e tutte le soluzioni di $8x \equiv 4 (\mathrm{mod}\, 12)$. Distingui la classe nel modulo ridotto dalle classi nel modulo iniziale.

Ricomporre i resti

In breve
Se conosci il resto di un numero diviso per 3 e il resto diviso per 5, conosci il resto diviso per 15. Questo è il teorema cinese. Lo usiamo prima come tecnica per risolvere sistemi, poi lo riconosciamo come una «traduzione» fra due mondi che conserva i calcoli.

7.1 Una sostituzione risolve il sistema

Consideriamo il sistema

$$x \equiv a \pmod{m}, \qquad x \equiv b \pmod{n}.$$

La prima congruenza dice $x = a + m\,k$ per qualche intero k. Sostituendo nella seconda resta una congruenza lineare in k:

$$m\,k \equiv b - a \pmod{n}.$$

Dal capitolo precedente, con $d = \gcd(m, n)$: c'è soluzione se e solo se $d \mid (b - a)$; in quel caso k è determinato modulo n/d, e quindi $x = a + m\,k$ è determinato modulo $m\,n/d = \operatorname{mcm}(m, n)$.

Teorema cinese (forma generale). Il sistema è risolubile se e solo se $a \equiv b \pmod{\gcd(m, n)}$; in tal caso le soluzioni formano un'unica classe modulo $\operatorname{mcm}(m, n)$. Se m, n sono coprimi la condizione è sempre vera e il periodo è $m\,n$.

Esercizio guidato · Moduli coprimi e non coprimi
Coprimi. $x \equiv 2 \pmod 3$, $x \equiv 3 \pmod 5$. Da $x = 2 + 3k$: $3k \equiv 1 \pmod 5$, quindi $k \equiv 2$ e $x \equiv 8 \pmod{15}$.

Non coprimi. $x \equiv 1 \pmod 4$, $x \equiv 3 \pmod 6$. Qui $d = 2$ divide $3 - 1$: si può. Da $x = 1 + 4k$: $4k \equiv 2 \pmod 6$, cioè (dividendo tutto per 2) $2k \equiv 1 \pmod 3$, quindi $k \equiv 2 \pmod 3$ e $x \equiv 9 \pmod{12}$.

Impossibile. Se il secondo resto fosse 2, il sistema chiederebbe un x dispari (resto 1 modulo 4) e pari (resto 2 modulo 6): $2 \nmid (2 - 1)$.

7.2 Costruire la soluzione con Bézout

Se $\gcd(m, n) = 1$, da Bézout $u\,m + v\,n = 1$. Allora

$$x = a \cdot v\,n + b \cdot u\,m$$

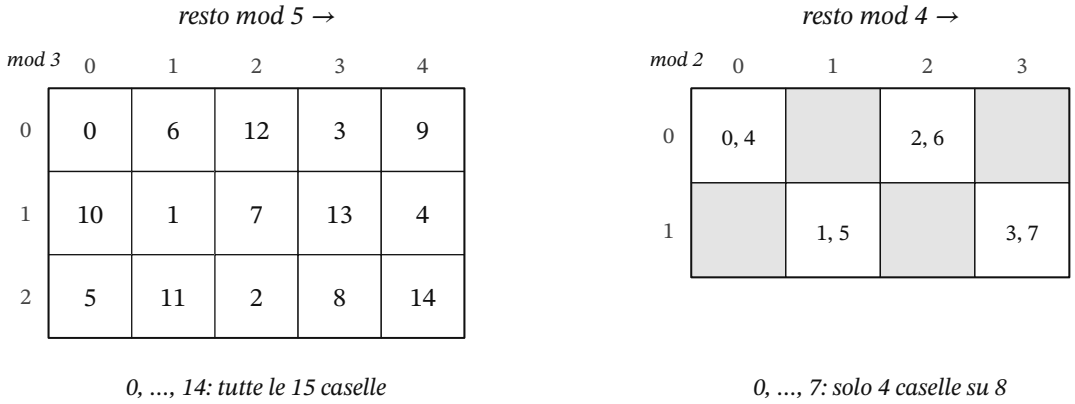
risolve il sistema. Il motivo è bello: $v\,n$ ha resto 1 modulo m e resto 0 modulo n; $u\,m$ fa il contrario. Sono due «interruttori», uno per ciascuna componente.

L'*unicità* si vede senza formule: se x e y hanno gli stessi due resti, m e n dividono entrambi $x - y$, quindi lo divide $\operatorname{mcm}(m, n)$ (che è $m\,n$ se sono coprimi).

Con più moduli si ricompongono due congruenze alla volta, controllando ogni volta la compatibilità. Una potenza di un primo non si può sostituire con il primo: sapere x modulo 9 dice di più che saperlo modulo 3.

7.3 La griglia dei resti

Mettiamo ogni numero da 0 a 14 nella casella di una griglia 3×5 individuata dai suoi due resti, modulo 3 (riga) e modulo 5 (colonna). Succede qualcosa di notevole: *ogni casella riceve esattamente un numero*. Con una griglia 2×4 e i numeri da 0 a 7, invece, metà delle caselle resta vuota.



A sinistra 3 e 5 sono coprimi: i quindici numeri riempiono le quindici caselle. A destra 2 e 4 non lo sono: un numero pari ha resto pari anche modulo 4, quindi le caselle con resti di parità diversa restano vuote.

Officina della dimostrazione · 9. Contare invece di costruire

Perché la griglia 3×5 si riempie? Si può dimostrare senza costruire nulla.

La regola «numero $\mapsto$ (resto mod 3, resto mod 5)» va dalle 15 classi modulo 15 alle 15 caselle. È **iniettiva**: se due numeri hanno gli stessi due resti, la loro differenza è multipla di 3 e di 5, quindi di 15: sono la stessa classe. Ma una funzione iniettiva fra due insiemi finiti con lo *stesso* numero di elementi è anche suriettiva (capitolo 2). Quindi ogni casella è colpita: ogni sistema ha soluzione.

È uno schema da tenere a mente: *fra insiemi finiti della stessa grandezza, «iniettiva» basta per «biiettiva»*. L'iniettività è spesso facile (si confrontano due elementi), la suriettività no.

7.4 Anelli e mappe che conservano i calcoli

Un **anello** è un insieme con una somma e un prodotto che si comportano come negli interi: la somma è associativa e commutativa, ha uno zero e gli opposti; il prodotto è associativo; valgono le leggi distributive. Noi useremo anelli commutativi con un'unità 1. Esempi: $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$.

Un **campo** è un anello commutativo con $1 \neq 0$ in cui ogni elemento non nullo ha un inverso: si può dividere. $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ sono campi; $\mathbb{Z}$ no (2 non ha inverso intero).

Il **prodotto** $A \times B$ di due anelli è un anello con le operazioni fatte componente per componente: $(a,b)+(c,d) = (a+c, b+d)$ e $(a,b)(c,d) = (a\,c, b\,d)$.

Un **omomorfismo** $f\colon A \to B$ è una funzione che rispetta le operazioni: $f(x+y) = f(x) + f(y)$, $f(x\,y) = f(x)\,f(y)$, $f(1) = 1$. Un **isomorfismo** è un omomorfismo biiettivo: una traduzione perfetta, in entrambe le direzioni, che non perde informazioni.

La mappa che abbiamo disegnato nella griglia è

$$\Phi\colon \mathbb{Z}/m\,n\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \qquad [x]_{mn} \longmapsto ([x]_m, [x]_n).$$

È ben definita (se $m\,n \mid x-y$, anche m e n dividono $x-y$) e rispetta somma, prodotto e unità, perché ridurre dopo aver calcolato o calcolare dopo aver ridotto dà lo stesso risultato.

Teorema cinese (forma strutturale). Φ è un isomorfismo se e solo se $\gcd(m,n)=1$. Se sono coprimi, l'officina 9 lo dimostra. Se non lo sono, la coppia $([0]_m,[1]_n)$ non è colpita: un suo x sarebbe multiplo di m e congruo a 1 modulo n, quindi ogni divisore comune di m,n dividerebbe sia x sia $x-1$, cioè 1.

IMMAGINE MENTALE · Cambiare etichette, non i calcoli

Un isomorfismo cambia il nome agli oggetti ma conserva tutti i conti. La classe $[4]_{15}$ e la coppia $([1]_3,[4]_5)$ non sono letteralmente la stessa cosa, ma si comportano allo stesso modo: sommare o moltiplicare da una parte corrisponde a sommare o moltiplicare dall'altra. Spesso conviene fare i conti nel mondo più comodo e poi tradurre.

ESERCIZIO GUIDATO · Contare con il teorema cinese (Chirivì et al., es. 95)

Quante coppie (x,y) di classi modulo 100 hanno $x\,y=0$?

Spezza. $100=4\cdot 25$ con 4 e 25 coprimi. Per l'isomorfismo, $x\,y\equiv 0 \pmod{100}$ equivale a $x\,y\equiv 0$ modulo 4 *e* modulo 25, e le coppie modulo 100 corrispondono alle coppie di coppie. Il conteggio quindi si *moltiplica*.

Modulo 4. Con la tecnica dell'esempio 2^{100}: x dispari (2 classi) $\to$ 1 valore di y; $x=2\to$ 2 valori; $x=0\to$ 4 valori. Totale $2+2+4=8$.

Modulo 25. x non multiplo di 5 (20 classi) $\to y=0$; $x\in\{5,10,15,20\}\to y$ multiplo di 5, 5 valori; $x=0\to$ 25 valori. Totale $20+20+25=65$.

Ricomponi. $8\cdot 65=520$ coppie.

VERIFICA 7

Risolvi $x\equiv 2 \pmod 6$, $x\equiv 5 \pmod 9$. Qual è il periodo delle soluzioni? Che cosa cambierebbe se il secondo resto fosse 4?

Potenze e cifre periodiche

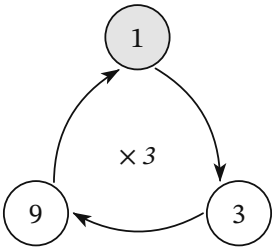
In breve
Un procedimento che ha solo un numero finito di stati possibili prima o poi ripassa da uno stato già visto, e da lì si ripete. Per le potenze di un resto invertibile questo dà l'*ordine*; per la divisione decimale dà il *periodo* delle cifre. Due fenomeni, una sola idea: i cassetti.

8.1 L'ordine di una classe invertibile

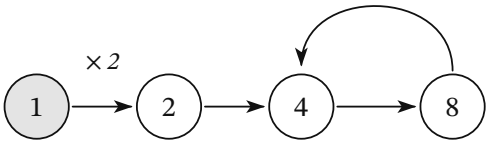
Sia $m \geq 2$ e $\gcd(a, m) = 1$. Guardiamo le potenze $1, a, a^2, a^3, \ldots$ modulo m. Le classi sono solo m, le potenze infinite: per i cassetti due potenze coincidono, $a^u \equiv a^v$ con $u > v$. Poiché a^v è invertibile possiamo cancellarlo: $a^{u-v} \equiv 1$. Quindi qualche potenza positiva torna a 1, e fra queste c'è una più piccola:

$$\operatorname{ord}_m(a) = \text{il più piccolo } r > 0 \text{ con } a^r \equiv 1 \pmod{m}.$$

È l'**ordine** di a modulo m. Dopo r passi il ciclo ricomincia identico.



modulo 13: ritorna a 1 dopo 3 passi



modulo 12: una coda, poi il ciclo 4, 8

A sinistra le potenze di 3 modulo 13 girano in tondo: $1 \to 3 \to 9 \to 1$, ordine 3. A destra 2 non è invertibile modulo 12: c'è una coda (1, 2) che non ritorna più, poi il ciclo 4, 8.

Quali esponenti danno 1? Esattamente i multipli dell'ordine:

$$a^k \equiv 1 \pmod{m} \quad \Longleftrightarrow \quad r \mid k.$$

Dividiamo $k = q\,r + s$ con $0 \leq s < r$. Allora $a^k = (a^r)^q a^s \equiv a^s$. Se $a^k \equiv 1$ anche $a^s \equiv 1$, e per la minimalità di r deve essere $s = 0$. Lo stesso vale per esponenti negativi (potenze dell'inverso). Inoltre le r classi $1, a, \ldots, a^{r-1}$ sono tutte diverse: un'uguaglianza fra due di esse darebbe un ritorno a 1 prima di r.

Officina della dimostrazione · 10. I cassetti trovano, il minimo descrive
La prova dell'ordine ha due tempi che ritornano spesso.

Esistenza con i cassetti. Non sappiamo *quale* potenza torna a 1, ma sappiamo che qualcuna deve tornare: troppi oggetti, pochi posti.

Caratterizzazione con il minimo. Una volta che l'insieme degli esponenti buoni non è vuoto, ne prendiamo il più piccolo r e dimostriamo che *tutti* gli altri sono suoi multipli, dividendo con resto e usando la minimalità per uccidere il resto. È lo stesso schema della divisione euclidea (officina 6) e lo ritroveremo nei gruppi.

ATTENZIONE · Un ritorno a 1 non è ancora l'ordine
Se $a^6 \equiv 1$, l'ordine *divide* 6, ma può essere 1, 2, 3 o 6: bisogna escludere i ritorni precedenti. E se la base non è invertibile può non tornare mai: le potenze di 2 modulo 8 sono $1, 2, 4, 0, 0, \ldots$

8.2 Equazioni con l'incognita all'esponente

Per risolvere $a^x \equiv b \pmod m$ con a invertibile, si elencano le r potenze del ciclo. Se b non compare, non ci sono soluzioni (anche se b è invertibile!). Se compare al posto x_0, le soluzioni sono tutte e sole

$$x \equiv x_0 \pmod r,$$

perché $a^x \equiv a^{x_0}$ equivale a $a^{x-x_0} \equiv 1$, cioè $r \mid x - x_0$.

Esempi. Modulo 13 le potenze di 3 sono $1, 3, 9$: $3^x \equiv 9$ equivale a $x \equiv 2 \pmod 3$. Modulo 17, le potenze di 4 sono $1, 4, -1, -4$: $4^x \equiv -1$ equivale a $x \equiv 2 \pmod 4$, mentre $4^x \equiv 2$ è impossibile.

ESERCIZIO GUIDATO · $3^x \equiv 61 \pmod{91}$
Spezza il modulo. $91 = 7 \cdot 13$, coprimi: risolviamo separatamente.

Modulo 7. $61 \equiv 5$. Le potenze di 3 sono $1, 3, 2, 6, 4, 5, 1$: ordine 6, e il 5 compare all'esponente 5. Quindi $x \equiv 5 \pmod 6$.

Modulo 13. $61 \equiv 9$, e dal ciclo $1, 3, 9$ segue $x \equiv 2 \pmod 3$.

Ricomponi. Le condizioni sono sugli *esponenti*, con moduli 6 e 3 non coprimi: serve il teorema cinese generale. Ma $x \equiv 5 \pmod 6$ implica già $x \equiv 2 \pmod 3$. Risposta: $x \equiv 5 \pmod 6$.

Controllo. $3^5 = 243 = 2 \cdot 91 + 61$.

ESERCIZIO GUIDATO · Divisori con un resto fissato (Chirivì et al., es. 49)
Quanti divisori positivi d di $2^{100} \cdot 3^{100}$ sono $\equiv 4 \pmod 5$?

Traduci. I divisori sono $d = 2^x 3^y$ con $0 \le x, y \le 100$, una coppia (x, y) per ogni divisore.

Una sola base. Modulo 5, $2 \cdot 3 = 6 \equiv 1$, quindi $3 \equiv 2^{-1}$. Allora $d \equiv 2^{x-y}$, e $4 = 2^2$. Le potenze di 2 modulo 5 sono $1, 2, 4, 3$: ordine 4. La condizione diventa $x - y \equiv 2 \pmod 4$.

Conta. Fra 0 e 100 ci sono 26 numeri $\equiv 0 \pmod 4$ e 25 in ciascuna delle altre classi. Per ogni classe di y la classe di x è determinata: $y \equiv 0 \Rightarrow x \equiv 2$, $y \equiv 1 \Rightarrow x \equiv 3$, $y \equiv 2 \Rightarrow x \equiv 0$, $y \equiv 3 \Rightarrow x \equiv 1$. Totale

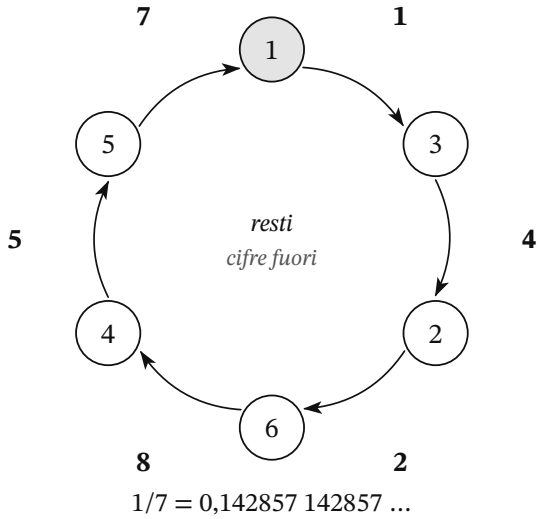
$$26 \cdot 25 + 25 \cdot 25 + 25 \cdot 26 + 25 \cdot 25 = 2550.$$

8.3 Perché una frazione ha cifre periodiche

Dividiamo 1 per 7 come alle elementari. A ogni passo moltiplichiamo il resto per 10 e lo dividiamo per 7: il quoziente è la nuova cifra, il resto è il nuovo «stato». In formule, con $0 \le r_j < b$:

$$10 r_j = b \cdot c_{j+1} + r_{j+1}.$$

Se un resto diventa 0, da lì le cifre sono tutte 0. Altrimenti i resti possibili sono solo $b - 1$, quindi prima o poi un resto si ripete; e poiché ogni passo dipende solo dal resto attuale, da quel momento si ripete tutto. Il decimale è **periodico**, eventualmente dopo un tratto iniziale (l'**antiperiodo**).



Dividendo 1 per 7 i resti percorrono il ciclo $1, 3, 2, 6, 4, 5$; ogni passo produce una cifra. Tornati al resto 1, le cifre 142857 si ripetono.

Non è il ripetersi di una *cifra* a garantire il periodo: è il ripetersi del *resto*, cioè dell'intero stato del calcolo.

8.4 Dal periodo alla frazione

Se $y = 0,\bar{B}$ e il blocco B ha r cifre (zeri iniziali compresi), spostando la virgola di r posti $10^r y = B + y$, quindi

$$0,\bar{B} = \frac{B}{10^r - 1}.$$

Per esempio $0,\bar{34} = 34/99$ e $0,\bar{03} = 3/99$. Con un antiperiodo si sposta prima la virgola: per $x = 0,1\bar{6}$, $100x - 10x = 16,\bar{6} - 1,\bar{6} = 15$, quindi $x = 15/90 = 1/6$.

Abbiamo così le due direzioni:

$$x \in \mathbb{Q} \quad \Longleftrightarrow \quad x \text{ ha uno sviluppo decimale (eventualmente) periodico.}$$

I decimali finiti contano come periodici con periodo 0. Alcuni numeri hanno due scritture, come $1 = 0,\bar{9}$. Di conseguenza uno sviluppo che non si ripete mai, come $0,1010010001\ldots$ (con blocchi di zeri sempre più lunghi), è irrazionale.

8.5 Il denominatore predice il periodo

Riduciamo a/b ai minimi termini e scriviamo

$$b = 2^\alpha 5^\beta c, \qquad \gcd(c, 10) = 1, \qquad s = \max(\alpha, \beta).$$

- Se $c = 1$ il decimale è finito, con s cifre dopo la virgola.
- Se $c > 1$, l'antiperiodo ha lunghezza s e il periodo ha lunghezza $\mathrm{ord}_c(10)$.

Il motivo: $2^\alpha 5^\beta$ divide 10^s e, posto $r = \mathrm{ord}_c(10)$, c divide $10^r - 1$. Quindi $b \mid 10^s(10^r - 1)$: moltiplicando sopra e sotto si porta la frazione a denominatore $10^s(10^r - 1)$, che è esattamente la forma «s cifre di antiperiodo, r di periodo». Che questi valori siano i minimi segue perché $10^r - 1$ non è divisibile né per 2 né per 5, e perché un periodo r richiede $c \mid 10^r - 1$.

ESERCIZIO GUIDATO · Leggere $1/28$ e $3/40$ senza dividere

$28 = 2^2 \cdot 7$: antiperiodo di 2 cifre; periodo $\mathrm{ord}_7(10) = 6$ (le potenze di 10 modulo 7 sono $3, 2, 6, 4, 5, 1$). Infatti $1/28 = 0,03\overline{571428}$.

$40 = 2^3 \cdot 5$: nessuna parte coprima con 10, decimale finito di 3 cifre: $3/40 = 0,075$.

Attenzione a ridurre prima: $2/6$ va letto come $1/3$.

VERIFICA 8

Risolvi $4^x \equiv 13 (\mathrm{mod}\, 17)$. Prevedi antiperiodo e periodo di $1/12$ e ricava la frazione partendo da $0,08\overline{3}$.

Il linguaggio dei gruppi

In breve
Somma di resti, potenze modulari, rotazioni, permutazioni: sembrano cose diverse, ma obbediscono alle stesse poche regole. Un *gruppo* è il nome di queste regole. Imparare il linguaggio dei gruppi significa dimostrare una cosa una volta sola e usarla ovunque.

9.1 Una struttura, molti esempi

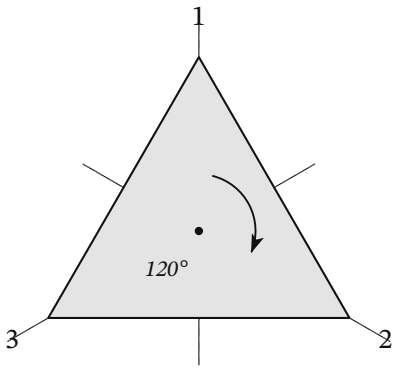
Un'**operazione** su un insieme G associa a ogni coppia di elementi di G un elemento ancora di G. Un **gruppo** è un insieme non vuoto con un'operazione che soddisfa tre regole:

- **associatività**: $(g\,h)k = g(h\,k)$;
- **elemento neutro**: c'è un e con $e\,g = g\,e = g$ per ogni g;
- **inversi**: ogni g ha un g^{-1} con $g\,g^{-1} = g^{-1}g = e$.

Se in più $g\,h = h\,g$ sempre, il gruppo è **abeliano** (commutativo).

Esempi: $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}\setminus\{0\}, \cdot)$ sono gruppi abeliani. Gli interi con il prodotto *non* sono un gruppo: 2 non ha inverso. In un campo K gli elementi non nulli formano il gruppo moltiplicativo $K^\times$.

Un esempio geometrico: i movimenti che riportano un triangolo equilatero su se stesso. Sono sei: l'identità, due rotazioni (di 120° e 240°) e tre ribaltamenti attorno agli assi. Comporre due movimenti dà un movimento; ognuno si può disfare.



Le simmetrie del triangolo: tre rotazioni (compresa quella nulla) e tre ribaltamenti attorno agli assi tratteggiati.

In notazione additiva si scrive $+$, 0, $-g$ e $n\,g$ al posto di prodotto, neutro, inverso e potenza. Associatività e commutatività sono cose diverse: la prima permette di spostare le parentesi, la seconda di scambiare gli elementi. In un gruppo si può sempre fare la prima, non necessariamente la seconda.

9.2 Le regole che seguono dagli assiomi

Dalle tre regole seguono subito altre proprietà, valide in *ogni* gruppo.

- **Il neutro è unico.** Se e ed e' sono neutri, $e = e\,e' = e'$.
- **L'inverso è unico.** Se u e v sono inversi di g, $u = u(g\,v) = (u\,g)v = v$.
- **Si può cancellare.** Da $a\,b = a\,c$ segue $b = c$, moltiplicando a sinistra per a^{-1}.
- **L'inverso di un prodotto si rovescia:** $(g\,h)^{-1} = h^{-1}g^{-1}$, perché $(g\,h)(h^{-1}g^{-1}) = g(h\,h^{-1})g^{-1} = e$.

IMMAGINE MENTALE · Calza e scarpa
Prima metti la calza, poi la scarpa. Per tornare indietro togli prima la scarpa, poi la calza. Disfare una sequenza significa disfarla nell'ordine opposto: è la regola $(g\,h)^{-1} = h^{-1}g^{-1}$.

OFFICINA DELLA DIMOSTRAZIONE · 11. Verificare una struttura, smentire con un esempio
Per dimostrare che qualcosa *è* un gruppo (o un sottogruppo, o un anello), si controllano le regole una per una, per elementi *qualsiasi*. Per dimostrare che *non* lo è basta un solo esempio concreto in cui una regola fallisce, e conviene cercarlo fra gli elementi più semplici.

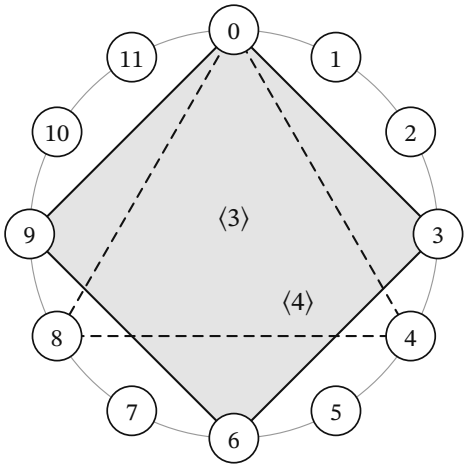
Esempio: $2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$ non è un sottogruppo di $\mathbb{Z}$, perché contiene 2 e 3 ma non $2 + 3 = 5$. Una riga basta.

9.3 Sottogruppi

Un **sottogruppo** $H \leq G$ è un sottoinsieme che è un gruppo con la stessa operazione. Per riconoscerlo basta un solo controllo:

$$H \neq \varnothing \quad \text{e} \quad x\,y^{-1} \in H \text{ per ogni } x, y \in H.$$

Perché basta: preso $a \in H$, $a\,a^{-1} = e \in H$; poi $e\,y^{-1} = y^{-1} \in H$; infine $x(y^{-1})^{-1} = x\,y \in H$. L'associatività è ereditata da G.



In $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ i multipli di 3 formano un sottogruppo (il quadrato), i multipli di 4 un altro (il triangolo). La loro intersezione è $\{0\}$.

- L'**intersezione** di due sottogruppi è un sottogruppo: il criterio vale in entrambi.
- L'**unione** è un sottogruppo solo se uno dei due contiene l'altro. Altrimenti prendi $h \in H \setminus K$ e $k \in K \setminus H$: $h\,k$ non sta in H (sennò $k = h^{-1}(h\,k) \in H$) né in K (sennò $h = (h\,k)k^{-1} \in K$).

Nei multipli: $d\mathbb{Z}$ è un sottogruppo di $\mathbb{Z}$, e $d\mathbb{Z} \subseteq m\mathbb{Z}$ se e solo se $m \mid d$ (attenzione al verso: i multipli di 12 stanno dentro i multipli di 4). Per $d, m > 0$, $d\mathbb{Z} \cap m\mathbb{Z} = \mathrm{mcm}(d, m)\mathbb{Z}$: i numeri comuni sono i multipli comuni. Per esempio $4\mathbb{Z} \cap 6\mathbb{Z} = 12\mathbb{Z}$.

Il **centro** $Z(G)$ contiene gli elementi che commutano con tutti. È un sottogruppo, e G è abeliano esattamente quando $Z(G) = G$.

9.4 Gruppi generati da un solo elemento

Le potenze di g (con $g^0 = e$ e $g^{-n} = (g^{-1})^n$) formano il sottogruppo

$$\langle g \rangle = \{g^k : k \in \mathbb{Z}\},$$

generato da g. Se $G = \langle g \rangle$, il gruppo è **ciclico**.

Se nessuna potenza positiva vale e, le potenze sono tutte diverse e l'ordine di g è infinito. Altrimenti, esattamente come nel capitolo 8, c'è un minimo $r > 0$ con $g^r = e$, e $g^k = e \iff r \mid k$. Allora $\langle g \rangle$ ha esattamente r elementi. L'ordine di un elemento è la grandezza del gruppo che genera, che può essere più piccolo di G.

Esercizio guidato · Sommare o moltiplicare?
In $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, +)$ i multipli di [3] sono [0], [3], [6], [9], poi si ricomincia: l'ordine *additivo* di [3] è 4. Il gruppo intero è ciclico, generato da [1].

Con il prodotto modulo 12, invece, [3] non ha inverso, quindi non sta nemmeno nel gruppo delle unità. Dire quale operazione si usa fa parte della risposta.

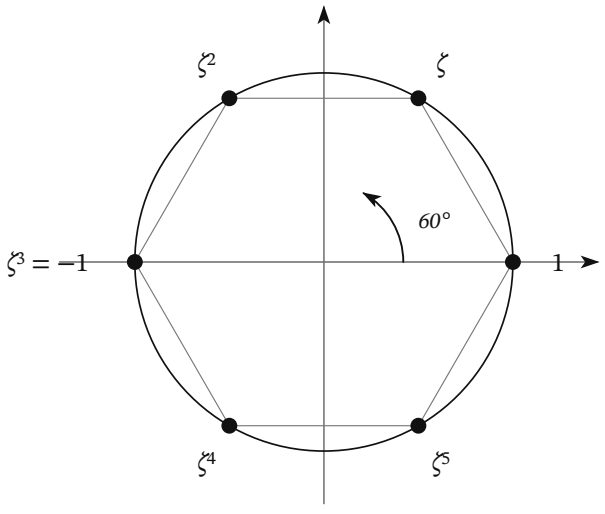
9.5 Radici dell'unità: un ciclo disegnato

Un numero complesso $z = x + i\,y$ è un punto del piano. La sua distanza dall'origine si chiama modulo, e il prodotto di due complessi *moltiplica i moduli e somma gli angoli* (segue dalle formule di addizione di seno e coseno). Sul cerchio di raggio 1 i punti si scrivono $\cos\theta + i \sin\theta = e^{i\theta}$.

Le **radici n-esime dell'unità** sono i z con $z^n = 1$. Devono avere modulo 1 e un angolo che, moltiplicato per n, fa un numero intero di giri:

$$\mu_n = \{e^{2\pi i k/n} : k = 0, 1, \ldots, n-1\}.$$

Sono i vertici di un poligono regolare. Con il prodotto formano un gruppo ciclico, generato da $\zeta = e^{2\pi i/n}$: moltiplicare per ζ significa ruotare di $1/n$ di giro. Per $n = 4$ si trovano $1, i, -1, -i$.



Le radici seste dell'unità. Moltiplicare per ζ fa ruotare ogni punto di 60° e porta ciascuno nel successivo.

9.6 Permutazioni: l'ordine conta

Una **permutazione** di X è una biezione $X \to X$. Con la composizione le permutazioni formano un gruppo; per $X = \{1, \dots, n\}$ si chiama S_n e ha $n!$ elementi.

La notazione a due righe mette sopra gli elementi e sotto le loro immagini:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = (123).$$

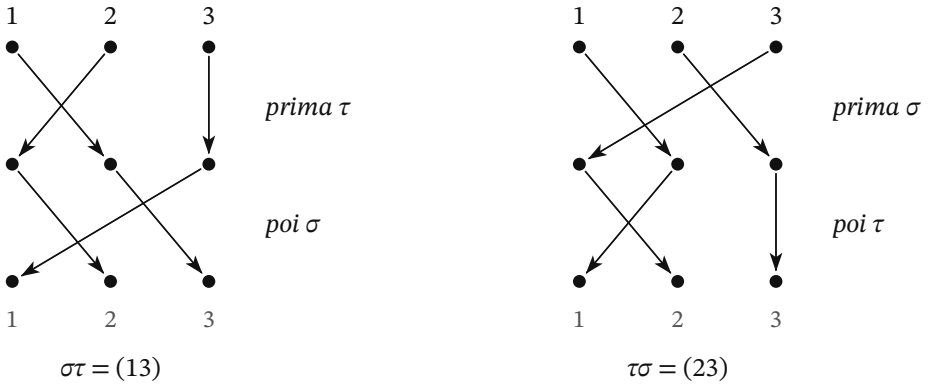
Il **ciclo** $(a_1\, a_2 \dots a_k)$ manda ogni elemento nel successivo e l'ultimo nel primo; gli altri restano fermi.

ESERCIZIO GUIDATO · Leggere da destra

Siano $\sigma = (123)$ e $\tau = (12)$. Per convenzione $\sigma\tau = \sigma \circ \tau$: *si applica prima* τ. Seguiamo ogni numero: $1 \to 2 \to 3$, $2 \to 1 \to 2$, $3 \to 3 \to 1$. Quindi $\sigma\tau = (13)$.

Nell'altro ordine, $\tau\sigma$: $1 \to 2 \to 1$, $2 \to 3 \to 3$, $3 \to 1 \to 2$, cioè $\tau\sigma = (23)$.

I risultati sono diversi: S_3 non è abeliano. (Lo stesso vale per ogni S_n con $n \geq 3$.)

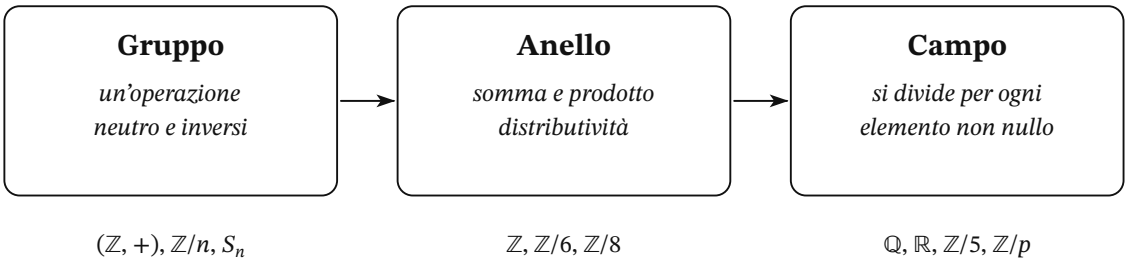


Diagrammi a fili: si legge dall'alto in basso, prima la permutazione di destra. Le due composizioni portano a destinazioni diverse.

Ogni permutazione si spezza in **cicli disgiunti**: parti da un elemento, segui le immagini finché torni al punto di partenza, poi ricomincia da un elemento non ancora visitato. I cicli disgiunti commutano fra loro. Una potenza riporta tutto al suo posto quando l'esponente è multiplo della lunghezza di ogni ciclo: l'ordine è il mcm delle lunghezze. Per esempio $(123)(45)$ ha ordine $\mathrm{mcm}(3, 2) = 6$.

9.7 Gruppi, anelli, campi

Ora possiamo mettere in fila le strutture incontrate.



Ogni passo aggiunge regole. Un anello è un gruppo abeliano rispetto alla somma, con in più un prodotto; un campo è un anello in cui si può dividere.

Le **unità** di un anello R (gli elementi invertibili) formano un gruppo con il prodotto, $R^\times$. Per le classi modulari

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times = \{[a]_n : \gcd(a,n) = 1\}.$$

Modulo 12 le unità sono $[1],[5],[7],[11]$, e ognuna è l'inverso di se stessa ($5^2 = 25 \equiv 1$, ecc.). Questo gruppo *non* è ciclico: nessun elemento ha ordine 4.

Un **omomorfismo di gruppi** rispetta l'operazione (e quindi manda neutro in neutro e inversi in inversi). Il teorema cinese, ristretto agli invertibili, dà per m, n coprimi

$$(\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z})^\times \cong (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times,$$

perché x è coprimo con mn esattamente quando lo è con m e con n. Per $6 = 2 \cdot 3$: $[1]_6 \mapsto ([1]_2, [1]_3)$ e $[5]_6 \mapsto ([1]_2, [2]_3)$.

Verifica 9

In S_5, qual è l'ordine di $(123)(45)$? L'insieme $2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$ è un sottogruppo di $\mathbb{Z}$? Giustifica con un esempio.

Quadratiche e potenze prime

In breve
Modulo un primo si può dividere per ogni classe non nulla, e le equazioni di secondo grado si risolvono quasi come a scuola. Modulo una potenza di un primo serve più attenzione: si risolve un livello alla volta, «sollevando» le soluzioni. Alla fine il teorema cinese rimette insieme i pezzi.

10.1 Perché il modulo primo è speciale

Se p è primo, ogni a con $1 \le a < p$ è coprimo con p e quindi invertibile: $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ **è un campo**. Se invece $n = u\,v$ è composto ($1 < u, v < n$), le classi di u e v sono non nulle ma il loro prodotto è zero. Elementi così si chiamano **divisori dello zero**, e in un campo non possono esistere (basterebbe moltiplicare per un inverso). Riguarda le tabelline modulo 5 e modulo 6 del capitolo 6: gli zeri grigi sono proprio questi.

Modulo un primo vale quindi la **legge di annullamento del prodotto**: $u\,v \equiv 0 \pmod p$ implica $u \equiv 0$ oppure $v \equiv 0$. Modulo p^e con $e > 1$ può fallire: $2 \cdot 2 \equiv 0 \pmod 4$.

Attenzione · La risposta giusta per il motivo sbagliato
$x(x-1) \equiv 0 \pmod 4$ ha soluzioni $x \equiv 0, 1$, come se valesse l'annullamento del prodotto. Ma il motivo è un altro: x e $x-1$ sono consecutivi, quindi coprimi, e uno solo dei due può contenere fattori 2. Controlla sempre *perché* un passaggio è lecito.

10.2 Il discriminante nei resti

Sia p primo dispari e $p \nmid A$. Per $A\,x^2 + B\,x + C \equiv 0 \pmod p$ completiamo il quadrato: moltiplicando per $4A$ (che è invertibile),

$$(2A\,x + B)^2 \equiv \Delta \pmod p, \qquad \Delta = B^2 - 4A\,C.$$

Ogni y con $y^2 \equiv \Delta$ dà la soluzione $x \equiv (2A)^{-1}(-B + y)$. Quindi: se Δ non è un quadrato modulo p non ci sono soluzioni; se $\Delta \equiv 0$ ce n'è una; se Δ è un quadrato non nullo ce ne sono due, da $\pm y$. Qui $\pm\sqrt{\Delta}$ indica una radice modulare, non quella reale.

Se $p \mid A$ l'equazione è di primo grado o costante. Se $p = 2$ non si può dividere per 2: si provano 0 e 1.

Esercizio guidato · Un'impossibilità rapida
$x^2 + 5x + 3 \equiv 0 \pmod{11}$. *Discriminante:* $25 - 12 = 13 \equiv 2$. *Quadrati modulo 11:* quelli di $0, 1, 2, 3, 4, 5$ sono $0, 1, 4, 9, 5, 3$; gli altri si ripetono, perché $(-x)^2 = x^2$. Il 2 non compare: nessuna soluzione.

Per $x^2 \equiv 1 \pmod 5$, invece, $(x-1)(x+1) \equiv 0$ e la legge di annullamento dà $x \equiv \pm 1 \pmod 5$.

10.3 Da un livello al successivo

Sia f un polinomio a coefficienti interi e x_k una soluzione di $f(x) \equiv 0$ modulo p^k. Una soluzione modulo p^{k+1} deve ridursi a una soluzione modulo p^k; quindi cerchiamo le soluzioni «sopra» x_k, che sono della forma

$$x = x_k + p^k h, \qquad h \in \{0, 1, \dots, p-1\}.$$

Sviluppando $f(x_k + p^k h)$, i termini con almeno due fattori p^k sono multipli di p^{k+1} (perché $2k \geq k+1$). Resta

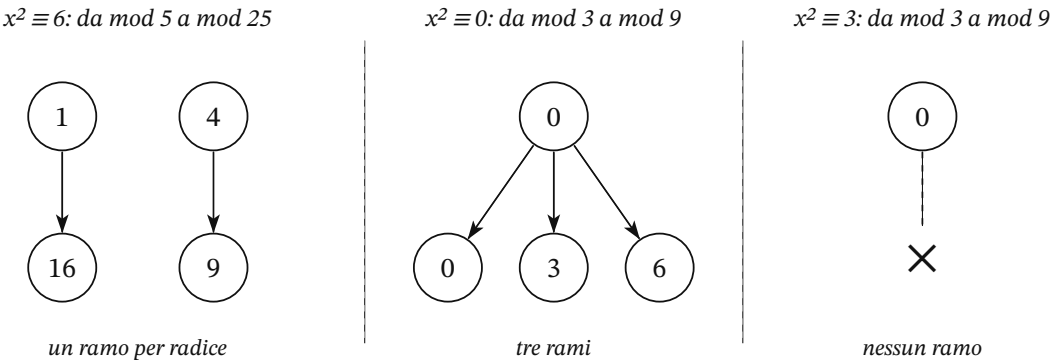
$$f(x_k + p^k h) \equiv f(x_k) + p^k h \cdot f'(x_k) (\mathrm{mod}\, p^{k+1}),$$

dove f' è la derivata formale (per Ax^2+Bx+C è $2Ax+B$: si ottiene solo sviluppando il quadrato, senza limiti). Scrivendo $f(x_k) = p^k \gamma$ e dividendo tutto per p^k, la condizione diventa una congruenza lineare modulo p:

$$\gamma + h \cdot f'(x_k) \equiv 0 (\mathrm{mod}\, p).$$

Ci sono esattamente tre casi:

1. $f'(x_k) \not\equiv 0 (\mathrm{mod}\, p)$: c'è un solo h, cioè **un solo sollevamento**.
2. $f'(x_k) \equiv 0$ e $\gamma \not\equiv 0 (\mathrm{mod}\, p)$: nessun h funziona, **il ramo muore**.
3. $f'(x_k) \equiv 0$ e $\gamma \equiv 0 (\mathrm{mod}\, p)$: tutti i p valori di h funzionano, ***p* sollevamenti**.



I tre destini di una radice quando si passa al livello successivo: un ramo, p rami, nessun ramo.

Un ramo che muore non può rinascere più in alto: ogni soluzione a un livello superiore si ridurrebbe a una soluzione a questo livello.

Officina della dimostrazione · 12. Casi esaustivi; separare, risolvere, ricomporre
Il sollevamento è un esempio di *analisi per casi*: i tre casi coprono tutte le possibilità e non si sovrappongono, quindi trattandoli tutti non si perde nessuna soluzione. Quando dividi in casi, controlla sempre queste due cose.

Il capitolo intero segue poi uno schema più ampio, che è il modo di ragionare dell'aritmetica modulare: *separa* il modulo nelle sue potenze prime, *risolvi* ciascun pezzo (prima modulo p, poi sollevando), *ricomponi* con il teorema cinese.

10.4 Un sollevamento svolto

Esercizio guidato · $x^2 \equiv 6 (\mathrm{mod}\, 25)$
Livello 5. $x^2 \equiv 6 \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 5)$: radici 1 e 4.

Sollevare 1. $f(x) = x^2 - 6$, $f(1) = -5 = 5 \cdot (-1)$, quindi $\gamma = -1$; $f'(1) = 2$. La condizione $-1 + 2h \equiv 0 (\mathrm{mod}\, 5)$ dà $h = 3$: $x = 1 + 5 \cdot 3 = 16$.

Sollevare 4. $f(4) = 10 = 5 \cdot 2$, $\gamma = 2$; $f'(4) = 8 \equiv 3$. Da $2 + 3h \equiv 0 (\mathrm{mod}\, 5)$: $h = 1$, $x = 9$.

Controllo. $16^2 = 256 = 10 \cdot 25 + 6$ e $9^2 = 81 = 3 \cdot 25 + 6$. Abbiamo esaminato tutte le radici di partenza e tutti gli h: le soluzioni sono esattamente 9 e 16 modulo 25.

Due casi singolari modulo 9. Per $x^2 \equiv 0$: l'unica radice modulo 3 è 0, con $\gamma = 0$ e derivata nulla: tutti e tre gli h vanno bene, $x \equiv 0, 3, 6 \pmod 9$. Per $x^2 \equiv 3$: ancora la sola radice 0 modulo 3, ma ora $\gamma = -1 \not\equiv 0$: nessuna soluzione modulo 9, benché ce ne fosse una modulo 3.

10.5 Separare, risolvere, ricomporre

Per un modulo $N = p_1^{e_1} \cdots p_r^{e_r}$ si risolve $f(x) \equiv 0$ modulo ciascuna potenza prima, poi il teorema cinese trasforma ogni scelta di una radice per ciascun pezzo in un'unica radice modulo N. Il numero di soluzioni è il *prodotto* dei numeri di soluzioni dei pezzi; se un pezzo non ne ha, non ne ha nemmeno N.

Per esempio $x^2 \equiv 1 \pmod{15}$: $x \equiv \pm 1 \pmod 3$ e $x \equiv \pm 1 \pmod 5$, quattro combinazioni, $x \equiv 1, 4, 11, 14 \pmod{15}$. Un modulo composto permette più radici di quante una quadratica ne abbia in un campo (al più due).

ESERCIZIO GUIDATO · Un sistema con un quadrato (Chirivì et al., es. 74)
Risolvi $x^2 \equiv 4 \pmod{14}$, $x \equiv 3 \pmod 5$.

Separa. $14 = 2 \cdot 7$: $x^2 \equiv 4$ modulo 2 dice x pari; modulo 7, $(x-2)(x+2) \equiv 0$ dà $x \equiv \pm 2 \pmod 7$.

Ricomponi modulo 14. Pari e $\equiv 2 \pmod 7$: $x \equiv 2$. Pari e $\equiv 5 \pmod 7$: $x \equiv 12 \pmod{14}$.

Aggiungi il 5. $x \equiv 2 \pmod{14}$ e $x \equiv 3 \pmod 5$: fra $2, 16, 30, 44, 58$ il primo $\equiv 3 \pmod 5$ è 58. $x \equiv 12 \pmod{14}$ e $x \equiv 3 \pmod 5$: fra $12, 26, 40, 54, 68$ è 68.

Risposta. $x \equiv 58$ oppure $x \equiv 68 \pmod{70}$. Controllo: $58^2 = 3364 = 240 \cdot 14 + 4$, $68^2 = 4624 = 330 \cdot 14 + 4$.

VERIFICA 10
Trova tutte le radici di $x^2 \equiv 1 \pmod 9$ e di $x^2 \equiv 1 \pmod{18}$. Perché il passaggio da 9 a 18 non è un sollevamento?

Appendice A

La cassetta degli attrezzi

Le dimostrazioni di questo libro usano pochi schemi, sempre gli stessi. Quando non sai da dove cominciare, guarda la forma della frase da dimostrare e cerca qui l'attrezzo adatto.

Se la frase dice...	**prova a...**	**vedi**
«per ogni $n \geq n_0$»	induzione: base, poi passo da n a $n+1$; se servono casi più piccoli qualsiasi, induzione forte.	officina 2
«non esiste...»	per assurdo; sui naturali, prendi il più piccolo controesempio.	officina 3
«esiste...»	costruiscilo; oppure prendi il minimo di un insieme non vuoto; oppure usa i cassetti.	officine 6, 10
«... è unico»	supponi che ce ne siano due e mostra che coincidono.	officine 5, 6
«se e solo se»	due dimostrazioni separate: necessità ($\Rightarrow$) e sufficienza ($\Leftarrow$).	officina 7
«tutte le soluzioni»	due inclusioni: ogni soluzione ha quella forma, e ogni oggetto di quella forma è una soluzione.	capitolo 5
«quanti sono?»	casi disgiunti (somma), scelte in tappe (prodotto), ripetizioni uniformi (divisione), sovrapposizioni (inclusione-esclusione).	capitolo 2
«$\lvert A\rvert = \lvert B\rvert$»	costruisci una biezione, oppure conta lo stesso insieme in due modi.	officina 4
operazioni su classi	controlla che non dipendano dai rappresentanti.	officina 8
«è biiettiva»	fra insiemi finiti della stessa grandezza basta l'iniettività.	officina 9
«è un gruppo?»	verifica le regole per elementi qualsiasi; per smentire basta un controesempio.	officina 11
modulo N composto	separa in potenze prime, risolvi (modulo p, poi solleva), ricomponi con il teorema cinese.	officina 12

Un'ultima abitudine, valida sempre: alla fine di un conto, *controlla* il risultato su un caso piccolo. Un numero sostituito, una tabella 8×8, una frazione divisa a mano: costa poco e trova quasi tutti gli errori.

Risposte alle verifiche

1. Il passo conserva una proprietà che ha già cominciato a valere, ma non la fa partire. Per $P(n)$: «$n \geq 5$» il passo è sempre vero (se $n \geq 5$ allora $n+1 \geq 5$), eppure $P(0)$ è falsa. Manca la base: si può partire solo da $n_0 = 5$.

2. I sottoinsiemi sono $\binom{5}{2} = 10$. Le soluzioni sono $\binom{6}{2} = 15$: corrispondono a file di 4 stelle e 2 sbarre, non a scelte di due elementi fra cinque. Sono famiglie di oggetti diverse (nelle soluzioni le «scatole» possono ricevere più unità, o nessuna).

3. $T_5 = T_4 + T_3 = 5 + 3 = 8$. Per la seconda: $a_n = A + B \cdot 2^n$ con $A + B = 5$, $A + 2B = 7$, quindi $B = 2$, $A = 3$ e $a_n = 3 + 2^{n+1}$.

4. $72 = 2^3 \cdot 3^2$, $90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$. MCD $2 \cdot 3^2 = 18$, mcm $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 = 360$ (e infatti $18 \cdot 360 = 72 \cdot 90$). Divisori di 72: $4 \cdot 3 = 12$. $v_3(10!) = \lfloor 10/3 \rfloor + \lfloor 10/9 \rfloor = 3 + 1 = 4$.

5. Dividendo per 3: $2x + 3y = 1$. Una soluzione è $(-1, 1)$; tutte sono $x = -1 + 3t$, $y = 1 - 2t$. Per $x \geq 0$ serve $t \geq 1$, per $y \geq 0$ serve $t \leq 0$: nessuna soluzione non negativa. $6x + 9y = 4$ non ha soluzioni intere: $3 \nmid 4$.

6. $5^{-1} \equiv 5 \pmod{12}$, perché $25 \equiv 1$. Per $8x \equiv 4 \pmod{12}$: $\gcd(8, 12) = 4$ divide 4; si riduce a $2x \equiv 1 \pmod{3}$, cioè $x \equiv 2 \pmod{3}$: una classe modulo 3. Modulo 12 sono quattro classi: $2, 5, 8, 11$.

7. $\gcd(6, 9) = 3$ divide $5 - 2$: si può. Da $x = 2 + 6k$: $6k \equiv 3 \pmod{9}$, cioè $2k \equiv 1 \pmod{3}$, $k \equiv 2$, quindi $x \equiv 14 \pmod{18}$. Il periodo è $\mathrm{mcm}(6, 9) = 18$. Con secondo resto 4: $3 \nmid 4 - 2$, nessuna soluzione.

8. $13 \equiv -4 \pmod{17}$; le potenze di 4 sono $1, 4, -1, -4$, quindi $x \equiv 3 \pmod{4}$. Per $1/12$: $12 = 2^2 \cdot 3$, antiperiodo 2, periodo $\mathrm{ord}_3(10) = 1$. Se $u = 0,08\overline{3}$, $1000u - 100u = 83,\overline{3} - 8,\overline{3} = 75$, quindi $u = 75/900 = 1/12$.

9. Ordine $\mathrm{mcm}(3, 2) = 6$. $2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$ non è un sottogruppo: contiene 2 e 3 ma non 5.

10. Modulo 3 le radici sono 1 e 2. Per 1: $\gamma = 0$, derivata 2: $h = 0$, radice 1 modulo 9. Per 2: $\gamma = (4 - 1)/3 = 1$, derivata $4 \equiv 1$: $1 + h \equiv 0$, $h = 2$, radice 8. Quindi $x \equiv 1, 8 \pmod{9}$. Modulo 18: si aggiunge la condizione modulo 2 (x dispari) e si ricompone, $x \equiv 1, 17 \pmod{18}$. $18 = 2 \cdot 9$ non è una potenza di 3: qui si usa il teorema cinese fra 2 e 9, non il sollevamento.